

2026-1 캡스톤디자인과창업프로젝트: 그로쓰



COCO

탄소배출량의 금전적 시각화와 AI 시뮬레이션으로
개인·중소기업의 탄소 중립과 ESG 관리를 지원하는 서비스

트랙	산학
팀 정보	28 PlanIT
구성원	2376259 정서윤, 2376194 이미소, 2285100 조민주
지도교수님	반효경 교수님

목차

1. Team Info	3
2. 과제 요약	
2.1. 과제 배경 및 필요성	4
2.2 기존 연구 및 서비스와의 비교	8
2.3 제안 솔루션	12
2.4. 주요 기능 리스트	14
2.5. 과제 목표	16
2.6. 기대효과 및 의의.....	18
3. 과제 설계	
3.1. 요구사항 정의	19
3.2. SW 구조도	22
3.3. 주요 개발 내용 및 진척도	25
3.4. 주요 기능 구현	39
3.5. LLM 프롬프팅	42

1. Team Info

1.1. 과제명

COCO: ESG 관리 장벽 해소를 위해 탄소배출량 금전적 시각화와 AI 시뮬레이션으로 개인의 행동 변화와 중소기업 의사결정을 지원하는 서비스

1.2. 팀 정보

28 PlanIT

1.3. 팀 구성원

정서윤 (2376259) : 팀장, BE, AI 기반 데이터 분석 기능 개발 및 구현

이미소 (2376194) : 팀원, FE, BE, 클라우드 기반 서비스 환경 구축

조민주 (2285100) : 팀원, FE, UI 설계 및 ESG 기준 조사 및 적용

1.4. 프로젝트 저장소 (GitHub)

<https://github.com/smileblu/Capstone.git>

2. 과제 요약

2.1. 과제 배경 및 필요성

2.1.1. 프로젝트 배경 및 문제 정의

기후 변화 대응과 탄소 관리의 중요성은 개인과 기업을 막론하고 점점 더 중요한 과제로 자리 잡고 있다. 글로벌 탄소중립 목표가 가속화됨에 따라 개인 차원에서도 일상 속에서 탄소 배출을 줄이기 위한 노력이 요구되고 있으며, 기업은 ESG 경영 체계 구축을 통해 배출량을 관리하고 공시해야 하는 ~~의무를 마주하고 있다~~ 환경에 ~~놓여 있다~~.

~~특히~~ 탄소세 부과 및 탄소배출권 거래제(ETS)의 확대~~로 인해~~는 기업의 직접적인 경제적 ~~비용 부담이 현실화되고 있으며~~로 ~~이어지고 있으며~~, 글로벌 ESG 공시 기준 강화는 탄소 관리 역량을 ~~투자 유치를 위한 핵심 재무 리스크로 격상시켰다~~. ~~기업의 핵심 재무 리스크 요소로 변화시키고 있다~~. 이는 탄소 관리가 과거의 단순한 환경 이슈를 넘어, ~~기업의 실질적인 손익과 직결되는 재무적 가치(Financial Value)의 영역으로 완전히~~ ~~전이되었음을 시사한다~~. 비용 절감, 투자 유치, 기업 경쟁력과 직결되는 핵심 경영 요소로 변화하고 있음을 의미한다.

개인 사용자 역시 친환경 소비와 탄소중립 실천에 대한 관심이 증가하면서 자신의 생활 속 탄소 배출량을 관리하려는 수요가 증가하고 있다. 이러한 변화에 따라 다양한 탄소 관리 서비스와 ESG 솔루션의 필요성이 확대되고 있다.

2.1.2. 문제 정의

이러한 변화에 따라 다양한 탄소 관리 서비스와 ESG 솔루션이 등장하고 있으나, 현재 서비스 구조에는 여전히 여러 한계가 존재한다. ~~하지만~~ 현재 시중의 탄소 관리 서비스는 대부분 대기업을 중심으로 설계되어 있어, 개인이나 중소기업이 활용하기에는 ~~접근성과 비용 측면에서~~ 어려움이 있다. 특히 대다수의 서비스가 고비용의 컨설팅 기반으로 운영됨에 따라, 중소기업 입장에서는 도입 자체가 큰 재무적 부담으로 작용하고 있다.

~~더불어 기존 서비스는 과거 데이터를 기록하거나 결과를 보여주는 데에 그치며, 미래 배출량 예측이나 구체적인 절감 전략을 제시하는 기능은 부족한 경우가 많다. 따라서 탄소 데이터를 실제 의사결정에 활용하기 어려운 한계가 존재한다.~~

~~이와 같은 문제로 인해 현재의 탄소 관리 방식은 단순한 정보 조회 단계에 머무르는 경우가 많으며, 지속적인 실천이나 전략적 활용으로 발전하지 못한다. 따라서 보다 직관적이고 활용 가능한 형태의 탄소 관리 서비스에 대한 필요성이 제기된다.~~

우선, 기업용 ESG 솔루션은 높은 구축 비용과 전문 컨설팅 기반 구조로 운영되는 경우가 많아 중소기업 입장에서는 도입 자체가 큰 부담으로 작용한다. 또한 Scope 1, Scope 2, Scope 3 과 같은 배출량 산정 기준은 전문성이 요구되기 때문에 자체적인 ESG 관리 체계를 구축하기 어렵다.

개인 대상 탄소 관리 서비스 역시 단순 기록 중심 기능에 머무르는 경우가 많다. 대부분의 서비스는 현재 또는 과거의 탄소 배출량을 보여주는 수준에 그치며, 미래 배출량 예측이나 행동 변화 기반 절감 시나리오 제공 기능은 부족하다.

또한 탄소 ~~현재 제공되는~~ 배출량 정보는 주로 'kgCO₂e'와 같은 전문 단위로 ~~제시되어,~~ ~~실생활이나 경영 현장에서 그 실질적인 의미를 직관적으로 파악하기 어렵다.~~ 이로 인해 ~~사용자는 본인의 행동이 환경에 미치는 영향력을 체감하기 어렵고, 결과적으로 이는~~ ~~실질적인 행동 변화나 감축 실천을 저해하는 주요 원인이 된다.~~ 제공되어 일반 사용자가 결과를 직관적으로 이해하기 어렵다. 이로 인해 사용자는 자신의 행동이 실제로 환경에 어떤 영향을 미치는지 체감할 수 없다.

결과적으로 기존 서비스는 실질적으로 지속적인 습관 변화나 장기적인 탄소 관리 전략 수립에 활용하기에 한계가 존재한다.

2.1.3. 목표 사용자 (Target)

(1) 개인 사용자

개인 사용자는 ~~자신의 일상적 행동이 탄소 배출에 미치는 영향을~~ 자신의 생활 습관과 소비 활동이 탄소 배출에 미치는 영향을 정량적으로 이해하는 데 어려움을 겪는다. 특히 탄소 배출량이 ~~kgCO₂e와 같은~~ 추상적 단위로 제공될 경우 해당 ~~정보가 자신의 생활과 어떤 관련성을 가지는지~~ 수치가 실제 생활에서 어떤 의미를 가지는지 직관적으로 파악하기 힘들다.

또한 개별 행동이 실제로 어느 정도의 감축 효과를 가지는지 확인하기 어려워 ~~지속적인 실천을 유도하기 위한 동기 형성이 제한된다.~~ 실천 동기가 형성되지 않는다. 이로 인해 탄소 절감 활동이 ~~일회성 참여에 그치는 경향이 나타난다.~~ 지속적인 실천으로 이어지지 못하는 경우가 많다.

따라서 개인 사용자는 자신의 생활 데이터를 기반으로 탄소 배출량을 쉽게 이해하고, 실제 행동 변화로 연결할 수 있는 직관적인 관리 서비스를 필요로 한다.

(2) 중소기업

중소기업은 ESG 대응 필요성이 증가하고 있음에도 불구하고 이를 수행하기 위한 ~~자원과 역량이 충분하지 않은 경우가 많다.~~ 전문 인력과 예산이 충분하지 않은 경우가 많다.

탄소 배출 데이터를 여전히 Excel 기반 수작업으로 관리되는 기업들이 많으며, 이 과정에서 ~~오류 발생 가능성과 시간 소모가 크다.~~ 데이터 누락 및 오류 가능성이 존재한다. 또한 ESG 보고서 작성과 인증 대응을 위해 ~~외부 컨설팅을 활용할 경우 높은 비용이 발생하여 지속적인 활용이 어렵다.~~ 과정에서 외부 컨설팅 의존도가 높아 지속적인 운영 비용 부담이 발생한다.

더불어 ~~Scope 1, Scope 2, Scope 3 과 같은 배출량 산정 기준은 전문성이 요구되며, 이 Scope 기반 배출량 산정 체계에 대한 접근성이 낮아 자체적인 ESG 관리 체계를 구축하는 데 어려움이 존재한다.~~ 자체적인 ESG 관리 프로세스를 구축하기 어렵고, 탄소 데이터를 실제 경영 의사결정에 활용하기에도 한계가 존재한다.

따라서 중소기업은 복잡한 ESG 관리 과정을 보다 효율적으로 수행할 수 있는 자동화 기반 탄소 관리 시스템을 필요로 한다.

~~2.1.3. 고객 문제의 구조적 한계 분석~~

2.1.4. 공통 문제점 (Pain Point)

개인 사용자와 중소기업은 서로 다른 맥락에서 탄소 관리 활동을 수행하지만, 실제 활용 과정에서는 다음과 같은 공통적인 ~~구조적 한계를 문제~~를 경험한다.

첫째, 탄소 배출량이 주로 kgCO₂e 와 같은 추상적 단위로 제공됨에 따라 결과에 대한 직관적 이해가 어렵다. ~~이로 인해 자신의 행동이나 의사결정이 실제로 어떤 영향을 미치는지 체감하기 어렵고, 지속적인 행동 변화로 이어지기 어렵다.~~ 이는 자신의 행동이나 의사결정이 미치는 영향을 체감하기 힘들게 만들며, 행동 변화로의 연결을 제한한다.

둘째, 탄소 배출량 산정 과정이 복잡하고 불투명하게 인식된다는 점이다. 개인 사용자는 계산 방식과 기준을 이해하기 어렵고, 중소기업은 ~~Scope 1-2-3 과 같은 전문적 기준에 대한 접근성이 낮아~~ Scope 기반 산정 기준에 대한 전문성이 부족해 결과에 대한 신뢰 확보에 어려움을 겪는다.

셋째, 기존 서비스는 주로 현재 또는 과거 데이터에 대한 단순 결과 제공에 머물러 있으며, 조회 중심으로 제공되어 장기적인 변화 추이 분석, 미래 배출량 예측, 이상치 탐지와 같은 데이터 기반 인사이트 제공이 제한적이다. 이로 인해 개인과 기업 모두 탄소 데이터를 전략적 의사결정에 활용하기 어렵다.

넷째, 실시간 데이터 수집 및 지속적 관리 기능의 부족으로 탄소 관리가 일회성 기록에 그치는 머무르는 경우가 많다. 이는 개인의 지속적인 실천 유도를 저해하고, 실천을 어렵게 만들며, 중소기업의 장기적인 ESG 관리 효율성을 또한 저하시킨다.

다섯째, 결과를 직관적으로 이해할 수 있는 시각화 및 보고 체계가 부족하여 사용자가 탄소 데이터를 실제 행동 변화나 전략적 의사결정에 활용하는 데 한계가 있다.

이와 같은 구조적 한계는 이러한 문제점은 사용자 유형과 관계없이 탄소 관리의 실효성을 저해하는 낮추는 요인으로 작용하며, 보다 직관적이고 신뢰성 있는 산정 방식과 데이터 기반 분석·예측 기능을 갖춘 통합 시스템의 필요성을 시사한다. 실질적인 활용이 가능한 통합형 탄소 관리 시스템의 필요성을 보여준다.

앞서 도출한 구조적 한계를 기반으로, 개인과 중소기업이 공통적으로 경험하는 주요 문제점은 다음과 같이 정리할 수 있다.

- 탄소 배출량이 단순 수치 형태로 제공되어 예측, 패턴 분석, 이상치 탐지 등 데이터 기반 인사이트 확보가 어려움
- 추상적인 단위 표현으로 인해 사용자 체감도가 낮고 행동 변화로 이어지기 어려움
- 산정 방식의 복잡성과 불투명성으로 인해 결과에 대한 신뢰도가 낮아질 가능성 존재
- 실시간 데이터 수집 및 관리 기능의 부재로 인해 지속적 관리가 어려움
- 결과를 직관적으로 이해할 수 있는 시각화 및 보고 체계 부족

이와 같은 문제점은 기존 탄소 관리 서비스에서도 일정 부분 해결을 시도하고 있으나, 서비스의 설계 목적과 대상에 따라 기능적 한계가 존재한다.

특히 기업용 ESG 솔루션은 데이터 관리 및 공시 대응에 초점을 두고 있으며, 개인용 탄소 관리 서비스는 생활 기반 실천 유도에 집중되어 있어, 예측, 추천, 사용자 체감도 측면에서 통합적인 지원에는 한계가 있다.

2.2. 기존 연구 및 서비스와의 비교

2.2.1. 기업용 ESG 솔루션

기업용 ESG 관리 서비스는 주로 탄소 배출 데이터의 수집, 관리 및 공시 대응을 중심으로 발전해 왔다. 대표적인 사례로는 LG CNS의 ESG 플랫폼과 i-ESG가 있다.

1) LG CNS ESG 플랫폼

LG CNS의 ESG 플랫폼은 기업 내 분산된 ESG 데이터를 통합적으로 관리하고 공시를 지원하는 시스템으로, 주로 대기업 및 그룹사를 대상으로 설계되어 있다.

해당 서비스는 ESG 데이터 수집부터 모니터링, 공시 대응에 이르기까지 기능적 완성도가 매우 높다는 장점이 있다. 대규모 프로젝트 기반의 구축형(SI) 방식으로 제공되는 경우가 많아 도입 비용이 상당히 높고, 시스템 운영을 위한 전문 인력이 필수적이라는 점에서 중소기업이 접근하기에는 현실적인 제약이 크다. 또한, 데이터 활용 측면에서도 과거 데이터의 관리와 규제 대응용 공시에 집중되어 있어, 예측 기반 분석이나 실질적인 탄소 감축을 유도하는 기능은 초기 단계에 머물러 있다.

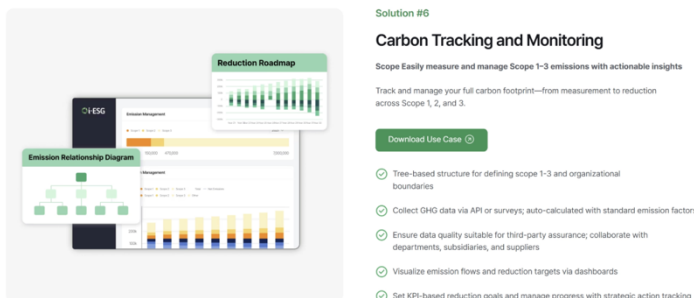
2) i-ESG

i-ESG는 Scope 1·2·3 배출량 산정과 인공지능 기반 ESG 데이터 처리 기능을 제공하는 플랫폼으로, 주로 중견기업 이상의 규모를 타겟으로 한다.

배출량 산정 자동화, ESG 리스크 관리 등 폭넓은 기능을 제공하며 일부 분석 기능도 포함하고 있으나, 전반적인 설계 방향이 기업 내부의 데이터 관리 및 규제 대응을 중심으로 설계되어 있다. 이로 인해 사용자에게 직관적인 의사결정

지표를 제공하거나 구체적인 탄소 감축 전략을 시뮬레이션하는 기능은 상대적으로 미흡하다. 특히 서비스 활용을 위해 복잡한 ESG 글로벌 기준과 데이터 구조에 대한 사전 지식이 요구되므로, 전문성이 부족한 조직에서는 운영상의 진입 장벽이 존재한다.

기업용 서비스는 높은 정확도와 공시 대응력을 갖추고 있으나, 높은 도입 비용과 운영의 전문성 요구로 인해 소규모인 중소기업의 활용도가 낮다. 또한, 관리 중심의 구조적 특성상 선제적 예측 분석이나 실행 중심의 감축 솔루션 제공에는 한계를 보이고 있다.



2.2.2. 개인용 탄소 관리 서비스

개인용 탄소 관리 서비스는 사용자의 일상 데이터를 기반으로 탄소 배출량을 측정하고, 이를 통해 자발적인 행동 변화를 유도하는 데 주된 목적이 있다.

1) 시흥 탄소가계부+

시흥 탄소가계부+는 개인의 일상생활에서 발생하는 탄소 저감 활동을 기록하고, 미션 수행을 통해 참여를 유도하는 서비스이다.

해당 서비스는 사용이 간편하고 접근성이 높으며, 사용자 참여를 유도하는 구조를 통해 지속적인 이용을 촉진하는 장점이 있다. 그러나 기능 범위가 주로 기록과 참여 유도에 집중되어 있으며, 데이터 기반 분석이나 미래 배출량 예측 기능은 제공되지 않는다. 이로 인해 장기적인 데이터 활용이나 의사결정 지원 측면에서는 한계를 가진다.

 탄소가계부소개 이용안내 공지사항 인증갤러리 시흥에코센터 * 회원가입 로그인	
 투명페트병 따로 배출 500ml 1개당 42g감축	내용보기 인증하기
 재활용 위한 분리배출 1일 1회 241g	내용보기 인증하기
 외출 시 손수건 사용 1일 9회 104g	내용보기 인증하기
 종이컵 대신 다화용컵 1일 1개 6.9g	내용보기 인증하기
 양면인쇄 1일 1장 2.6g	내용보기 인증하기
 비닐봉투 대신 장바구니 1일 1장 47.5g	내용보기 인증하기
 종이영수증 거절 / 전자영수증 1회 거절 시 17.7g	내용보기 인증하기
 메일 삭제 1통 삭제 시 4g	내용보기 인증하기
 환경교육 1회 17g	내용보기 인증하기
 양치컵 사용 가구당 1일 53.4g	내용보기 인증하기
 대중교통 이용 1일 784g	내용보기 인증하기
 가까운 거리 걸거나 자전거 이용 1일 52g	내용보기 인증하기
 여름철 26~28°C, 겨울철 18~20°C 설정하기 가구당 1일 456.9g	내용보기 인증하기
 대가전력 차단 가구당 1일 223.2g	내용보기 인증하기

2) EcoTrack

EcoTrack은 이동, 식사, 에너지 사용 등 다양한 활동 데이터를 기반으로 개인의 탄소 배출량을 정량적으로 산출하는 서비스이다.

해당 서비스는 활동 유형별 데이터를 활용하여 배출량을 구체화할 수 있다는 점에서 유용성을 가진다. 그러나 산출 결과가 kgCO₂e 단위로 제시되어 일반 사용자의 직관적인 체감도가 낮고, 구체적인 감축 전략이나 행동 지침 제공 기능은 제한적이다. 또한 데이터 활용이 단순 결과 제공에 머물러 있어, 추이 예측이나 패턴 분석 등 확장된 분석 기능은 부족한 것으로 나타난다.

개인용 서비스는 접근성과 참여 유도 측면에서는 강점을 가지지만, 데이터 기반 분석 및 실질적인 행동 변화를 견인할 수 있는 맞춤형 기능은 충분히 제공되지 않는다는 점을 파악했다.

Current Footprint Summary

24.6

This Week

24.6

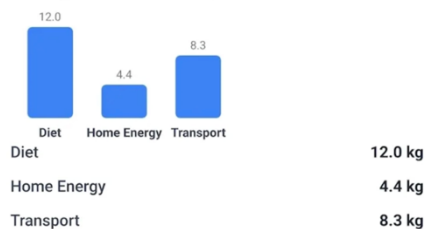
This Month

Set Your First Goal

Challenge yourself by setting a monthly CO₂ reduction goal.

Set a Goal

Category Breakdown (This Month)



Recommendations

Focus area: Diet

- Eat leftovers to minimize waste.
- Compost your organic kitchen scraps.
- Drink tap water instead of bottled water.

Dashboard

Log Activity

Set Goal

2.2.3. 서비스 간 비교 분석

각 서비스를 기능 범위, 사용자 접근성, 비용, 복잡도, 데이터 활용 방식 측면에서 비교하면 다음과 같다.

서비스	기능 범위	접근성	비용	복잡도	데이터활용 방식
LG CNS ESG	데이터 관리, 공시 대응	낮음	높음	높음	관리 중심
i-ESG	배출량 산정, 공시 자동화	낮음	높음	높음	분석 중심
탄소가계부+	기록, 미션	높음	무료	낮음	기록 중심
EcoTrack	배출량 계산, 추적	높음	무료	낮음	결과 제공 중심
COCO	산정, 환산, 예측, 추천, 보고 통합	높음	무료, 저비용	중간	시각화, 예측 및 의사결정 지원 중심

2.2.4. 종합 비교 및 한계 도출

비교 결과, 기존 탄소 관리 서비스는 각각 다른 목적과 사용자층을 대상으로 발전해 왔으며, 기능 범위와 데이터 활용 방식에 있어 다음과 같은 공통적인 한계를 가진다.

기업용 서비스는 데이터 관리 및 공시 대응 기능에 집중되어 있으며, 높은 정확성과 체계성을 제공하는 반면, 높은 도입 비용과 복잡성으로 인해 중소기업이 활용하기에는 제약이 존재한다. 또한 데이터 제공 중심의 구조로 인해 장기적인 분석이나 전략적 예측을 도출하는 기능이 부족하다. 반면, 개인용 서비스는 높은 접근성과 편의성을 바탕으로 사용자의 실천을 독려하지만, 일회성 미션이나 단순 기록에 치중해 있어 실질적인 생활 방식의 변화로 이어지기 어렵다.

이와 같은 기존 서비스의 공통적인 한계는 다음과 같이 정리할 수 있다.

첫째, 탄소 배출 데이터가 결과 제공에 머물러 있으며, 예측 및 분석 기능이 제한적이다.

둘째, 사용자 행동 변화를 유도하기 위한 구체적인 전략 제안 기능이 부족하다.

셋째, 생소한 kgCO₂e 중심의 정보 제공 방식이 사용자 체감도를 낮춘다.

넷째, 기능이 데이터 관리 또는 사용자 참여 중 하나에 집중되어 있으며, 탄소 관리 전 과정을 통합적으로 지원하지 못한다.

이러한 한계는 탄소 관리가 단순한 정보 제공을 넘어 실제 행동 변화와 의사결정으로 이어지는 데 제약 요인으로 작용한다.

2.2.5. COCO의 차별성

COCO는 기존 서비스의 한계를 보완하기 위해 다음과 같은 특징을 가진다.

첫째, 개인과 중소기업을 모두 포괄하는 통합 플랫폼 구조를 채택하여, 다양한 사용자 환경에서 유연하게 활용될 수 있도록 설계되었다.

둘째, 중소기업이 부담 없이 도입할 수 있는 비용 구조를 제안하여 서비스 접근성을 확보한다.

셋째, 시계열 모델로 탄소 배출량의 변화 추이를 분석하고 미래 배출량을 예측함으로써, 단순 기록을 넘어 데이터에 기반한 전략적 의사결정을 지원한다.

넷째, 인공지능 기반 분석으로 맞춤형 감축 전략을 제안하여 사용자의 실질적인 행동 변화를 유도한다.

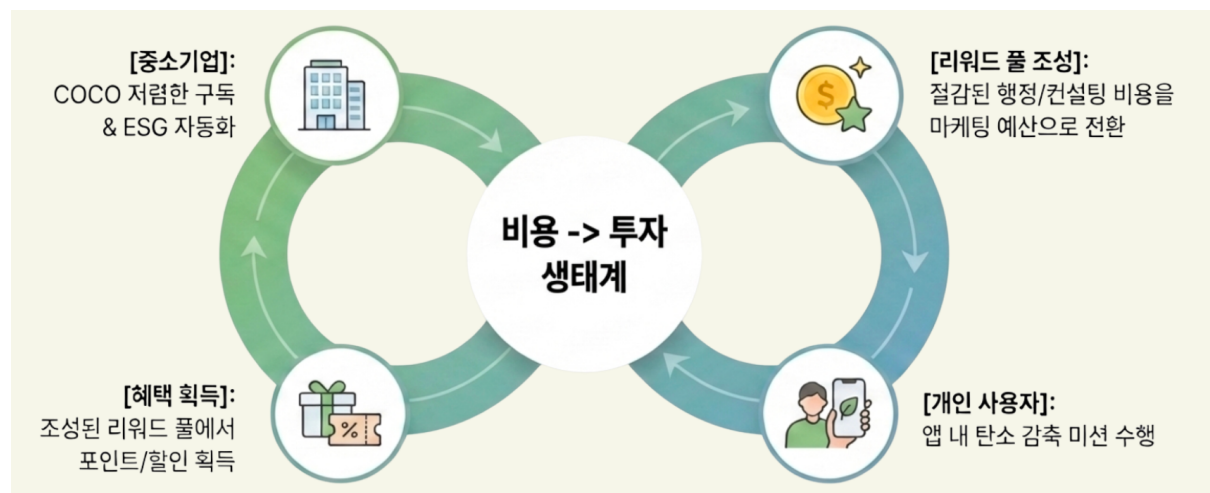
다섯째, 탄소 배출량을 금전적 가치로 환산하여 제공함으로써 사용자가 감축 성과를 보다 직관적으로 체감할 수 있게 한다.

기존 탄소 관리 서비스가 데이터 관리나 행동 유도 중 어느 한 분야에만 치중하여 예측, 추천 및 사용자 체감도 측면에서 한계를 보였다면, COCO는 탄소 배출량 산정과 금전적 환산, AI 기반 예측 분석, 감축 시뮬레이션, 자동 보고서 생성 기능을 하나의 프로세스로 통합한다. 이를 통해 기존 서비스의 기능적 분절성을 극복하고, 탄소 관리의 전 과정을 통합적으로 지원하는 플랫폼으로서 독보적인 차별성을 가진다.

2.3. 제안 솔루션

2.3.1. 서비스 개념

COCO는 개인과 중소기업의 탄소 배출 데이터를 자동으로 분석하고, 이를 금전적 가치와 미래 영향으로 변환하여, 개인의 지속적인 행동 변화와 중소기업의 의사결정을 지원하는 서비스이다. 개인, 중소기업이 전기, 이동 등 활동 데이터를 입력하면 탄소 배출량이 산출되고, 사용자에게 와닿도록, 사회적 비용과 탄소배출권 가격을 반영해 '돈'으로 환산한다. 이후 AI 기반 감축 시나리오를 제공하고, 시계열 모델로 각 시나리오별 배출량을 예측해 그래프로도 보여준다. 중소기업에게는 시나리오별 비용-편익 시뮬레이션과 ESG 리포트 생성을 제공해 ESG 관리의 효율적 수행을 돕는다. 중소기업이 절감한 비용을 재원으로 개인 사용자 리워드를 생성해 개인 사용자는 앱테크를, 중소기업은 마케팅을 하게 함으로써 비용이 순환되는 Win-Win 구조를 구축한다. 이는 기존의 "측정 중심 탄소 서비스"에서 "의사결정 지원 시스템"으로의 전환을 목표로 한다.



2.3.2. Solution 구조



COCO의 최종 산출물은 단순한 데이터 분석을 넘어, 개인과 중소기업 사용자가 즉각적으로 활용할 수 있는 '실행 가능한 형태의 소프트웨어 및 문서 결과물'로 제공됩니다.

① 탄소 배출량 및 금전 환산 분석 대시보드

사용자의 활동 데이터를 기반으로 산출된 kgCO₂e 단위의 탄소배출량과 이를 원 단위로 환산한 비용 데이터를 제공한다.. 또한, 누구나 한눈에 파악할 수 있는 추이 분석 그래프를 대시보드 화면 형태로 최종 산출한다.

② 사용자 맞춤형 절감 시나리오 목록 및 시뮬레이션 결과

LLM이 사용자의 배출 패턴을 분석하여 도출한 '사용자 맞춤 절감 시나리오 목록'을 화면에 제공한다. 이에 더해, 현재 활동 유지 시의 미래 탄소배출량 예측 수치와 각 시나리오별 예상 탄소배출량 및 예상 절감 비용을 정량적인 결과값으로 산출하여 보여준다.

③ 중소기업용 비용-편익 분석 및 ESG 자동 보고서 (PDF)

중소기업 실무자를 위한 핵심 문서 산출물로, 중소기업용 시나리오별 비용-편익 시뮬레이션 결과와 Scope별 분류가 반영된 ESG 대응 보고서를 규격화된 PDF 포맷으로 즉시 자동 생성하여 제공한다.

2.4. 주요 기능 리스트

- 기본 기능 : 생활 데이터 기반 탄소 배출량 자동 산출

개인 사용자는 이동 데이터, 소비 및 식습관 관련 데이터, 전력 사용량 등 생활 기반 데이터를 입력하면 즉시 탄소 배출량을 확인할 수 있다. 이동 데이터는 차, 버스, 지하철, 자전거, 걷기 중 이동 수단을 선택하고, 지도 API와 연동한 기능을 통해 이동 거리를 입력하거나, 이동 시간을 입력할 수 있다. 전기 사용의 경우, 매달 한번씩 이전 달의 전기 요금을 입력하고, "재택이 많았어요", "외출이 많았어요", "냉·난방을 사용했어요" 중 하나의 사용패턴을 선택하면 전기 요금을 기준으로 월 평균 사용량을 계산해 반영한다. 소비 기록은 영수증 사진을 찍거나 직접 입력하는 두 가지 방식으로 입력 가능하다. 배달 음식, 외식, 카페, 의류 등 소비 유형을 선택해 소비 생활 데이터를 입력할 수 있다. 입력값은 사전에 정의된 기준으로 검증되며, 음수값이나 비현실적인 수치는 이상치로 판단되어 사용자에게 확인을 요청한다. 검증된 입력값을 바탕으로 배출량은 전력·교통·소비재 부분의 공식 배출계수를 적용해 계산된다.

중소기업 사용자는 생산·물류·전력·연료 사용 등 실무 데이터를 직접 입력하거나 Excel 업로드 방식으로 시스템에 등록할 수 있다. 데이터 입력은 매달 초 전월 데이터를 기준으로 이루어지며, 전력, 고정 연소(연료), 이동 연소(차량·물류·운송), 공정 가스 배출, 스팀·온수, 폐기물·용수 등 배출 활동 유형별로 구분하여 입력한다. 각 항목에는 기간, 부서, 사용량, 단위, 메모 및 증빙 자료 첨부 필드가 제공되어 실무 환경에서의 체계적인 기록을 지원한다. 직접 입력이 번거로운 경우, 샘플 양식을 다운로드하여 작성한 뒤 업로드 박스를 통해 일괄 등록할 수 있다. 파일 업로드 후에는 미리보기 화면을 통해 등록 내용을 확인할 수 있으며, 자동 검증 과정을 거쳐 형식이 맞지 않거나 누락된 항목이 있을 경우 해당 위치를 사용자에게 즉시 안내한다. 등록된 데이터는 Scope 1·2·3 구조에 따라 탄소 배출량으로 자동 산정되며, 이상치 탐지 기능을 통해 비정상적인 에너지 소비나 입력 오류를 즉시 확인할 수 있다.

기능 1 : 탄소 배출 정도의 체감도 향상

• 금전 가치 환산 기능

COCO는 산출된 탄소 배출량을 실제 경제적 비용으로 보여줘 "원"의 단위로 표현함으로써, 탄소 배출의 영향을 직관적으로 체감하게 한다. 사용자 유형에 따라 각 유형에게 필요한 부분을 반영해 서로 다른 기준가격을 적용한다. 개인 사용자에게는 사회적 탄소 비용(SCC, Social Cost of Carbon)을 기준으로, 자신의 탄소 배출이 사회 전반에 미치는 외부 경제 비용을 산출하여 제공한다. 중소기업 사용자에게는 국내 탄소배출권 시장 시세(K-ETS)를 기준가격으로 적용하며, 업종 특성 및 시장 현황을 반영한 실질적인 배출 비용을 산출한다. 이처럼 사용자 유형에 따라 분리된 산출 로직을 통해, 각 사용자가 자신의

맥락에서 탄소 배출의 경제적 무게를 직관적으로 체감할 수 있도록 한다.

- 대시보드 시각화

산출된 금전적 비용은 대시보드를 통해 시각화되어 제공된다. 월별 배출 추이, 카테고리별 배출 비중 등을 한눈에 파악할 수 있는 인터랙티브 그래프를 제공하며, 환산된 비용 수치와 함께 표시함으로써 단순한 수치 나열을 넘어 사용자가 배출 현황을 능동적으로 인식하고 행동 변화로 이어질 수 있도록 유도한다.

기능 2: AI 감축 시나리오 추천 및 절감 효과 시뮬레이션

- LLM 기반 시나리오 추천

사용자의 과거 데이터와 유사 사용자 패턴을 분석하여 ChatGPT API로 LLM이 사용자의 활동 특성에 맞춘 실천 가능한 절감 시나리오를 제안한다. 단순한 규칙 기반의 권고나 추상적인 목표 항목들을 넘어, 개인의 고배출 영역을 식별하고 '대중교통 전환 시 예상 절감액'과 같이 즉시 실행 가능한 구체적 행동 지침을 자연어 형태로 제공하여 실질적인 행동 변화와 습관 형성을 유도한다. 난이도와 우선순위를 함께 제공해 사용자에게도 선택권을 제공한다. 예를 들어, "월 통근거리의 20%를 대중교통으로 전환할 경우 약 n kgCO_{2e} 절감 가능합니다.", "에어컨 설정온도를 1°C 조정하면 전기요금이 월 n 원 절약됩니다." 처럼 자연어 기반의 행동 가이드를 제공해준다. 이러한 가이드 중 사용자가 선택한 것들은 사용자의 맞춤형 미션으로 전환되어, 절감되는 탄소배출량의 양을 비용으로 환산해 보여준다. 사용자가 미션을 달성하면 해당 감축 비용만큼의 금액이 포인트로 누적되어 사용자의 지속적인 감축 행동을 유도한다.

- AI 시계열 감축 시뮬레이션

통계적 기법인 ARIMA 모델과 딥러닝 기반의 LSTM 모델 등 AI 시계열 모델을 사용해 사용자의 과거 데이터를 바탕으로 미래 탄소 배출량 변화 추이를 분석한다. 예상되는 탄소 절감량과 환산된 비용으로 보이는 절감 효과를 사전에 시뮬레이션해 보여준다. LLM 기반으로 생성된 시나리오들에 대해서도, 제안된 시나리오를 선택했을 때 예상되는 미래의 배출량 변화와 절감 비용을 시각적으로 그래프에 보여주며 시나리오 간 비교를 할 수 있음과 동시에 막연한 환경 보호가 아닌 데이터 기반의 체계적인 감축 목표 설정을 지원해 사용자에게 더 와닿을 수 있도록 한다.

기능 3: 중소기업의 ESG 관리 부담 완화 (리포팅 자동화)

전문 인력이 부족한 중소기업을 위해 실무 데이터를 Scope 1·2·3 기준으로 세분화하여 관리하며, Scope 구분이나 ESG 전문 용어에 대한 간략한 설명을 함께 제공하여 담당 인력 없이도 서비스를 무리 없이 활용할 수 있도록 한다.

- 비용-편익 분석

탄소 감축을 위한 설비 투자나 행동 변화가 가져올 장기적인 재무적 이익을 구체적인 수치로 제시하여 의사결정을 지원한다. COCO는 중소기업 사용자에게 LLM 기반의 맞춤형 감축 시나리오를 추천하고, 각 감축 전략별 예상 절감량과 소요 비용을 산출한 비용-편익(ROI) 시뮬레이션 결과를 우선순위에 따라 제공한다. 이를 통해 기업은 투자 대비 효과가 높은 감축 전략을 우선적으로 검토하고, 재무적 부담을 최소화하는 방향으로 탄소 감축 계획을 수립할 수 있다.

- ESG 대응 보고서 생성

시스템에 누적된 데이터와 분석 결과를 바탕으로, 외부 기관이나 원청 대기업 제출용 탄소 배출 대응 보고서를 PDF 포맷으로 자동 생성한다. 최종 산출물은 국제 ESG 공시 기준을 반영한 실사 대응 자동 보고서로, 별도의 외부 컨설팅 없이도 납품처 및 투자자의 요구에 독립적으로 대응할 수 있는 체계를 갖추도록 한다. 시스템에 누적된 데이터와 분석 결과를 바탕으로, 외부 기관이나 원청 대기업 제출용 ESG 탄소 배출 대응 보고서를 PDF 포맷으로 자동 생성한다.

2.5. 과제 목표

'COCO' 는 사용자의 탄소 감축 인식을 개선하고 중소기업의 실무 부담을 완화하기 위해, 핵심 기능별로 구체적이고 정량적인 기술적 목표를 달성하고자 한다.

1) 금전 환산 및 데이터 처리 자동화

활동 데이터 입력부터 금전 가치 환산 결과 반환까지의 전 과정을 100% 자동화하며, 단일 요청 기준 평균 처리 시간을 500ms(최대 1초) 이하로 단축한다. 또한 표준 배출계수 대비 오차율을 $\pm 3\%$ 이내로 유지하는 것이 목표이다. 사용자가 즉각적인 반응을 느끼는 지연 시간의 한계는 약 1초이므로, Spring Boot 기반 백엔드 로직을 최적화하여 10건 이상의 다중 활동 데이터가 입력되더라도 즉각적인 피드백을 제공해 서비스 이탈률을 방지하고자 한다.

2) 시각화, 대시보드 인지의 효율성

총 배출량, 금전 환산액, 카테고리별 비율 등 핵심 지표를 단일 화면에 배치하여 사용자가 3초 이내에 현황을 인지할 수 있도록 UI를 구성할 것이다. 이를 통해 사용자 테스트 기준, 탄소 정보에 대한 '이해도 및 체감도'를 기존 대비 25% 이상 향상시키는 것을 목표로 한다. 복잡한 kgCO₂e 단위의 데이터를 시각적 그래프와 원화 단위로 직관화함으로써 인지 부하를 줄이는 것이 COCO의 목표이다. 따라서, 3초 룰(3-Second Rule)을 적용한

홈 화면의 설계는 정보 전달력을 극대화하며, 정확도 100%의 집계 산출 기능을 결합하여 높은 신뢰도를 보장한다.

3) AI 시계열 기반 미래 탄소 배출량 예측

사용자의 최소 12개월 치 과거 데이터를 기반으로 향후 1~3개월의 배출량을 예측하며, 단순 이동평균(Simple Average) 모델 대비 예측 오차(MAE)를 15~25% 이상 개선한다. 1개월 단기 예측의 경우 오차율 $\pm 10\%$ 이내의 안정성을 확보할 수 있다. 탄소 배출 데이터는 계절성 및 추세를 띠는 시계열 특성이 강하다. 기존의 단순 평균 산출 방식을 넘어 ARIMA, LSTM 등의 시계열 예측 모델을 도입해 급격한 발산 없이 안정적이고 신뢰성 높은 미래 배출 추이를 제공하는 것이 COCO의 목표인 만큼, 기존 모델 대비 예측 오차를 줄이는 것이 중요하다.

4) LLM 기반 맞춤형 절감 시나리오 추천

사용자 개인의 배출 패턴을 분석하여 실행 가능한 맞춤형 시나리오를 최소 3개 이상 자동 생성하며, 각 시나리오별 예상 절감량(kgCO₂e)과 비용 절감액(원)을 100% 수치화하여 제공한다. 추천 응답 생성 시간은 평균 3초(최대 5초) 이내로 제한하고, 사용자 평가 기준 '실행 가능성' 60% 이상을 달성한다. AI의 추천이 단순한 선언적 문구에 그치지 않고 실제 행동 변화로 이어지려면, 구체적인 기대 효과가 명시되어야 한다. 외부 LLM API 호출에 따른 지연 시간을 최소화하는 비동기 처리를 통해 5초 이내의 응답성을 확보하여 사용자 경험을 유지한다.

5) 실시간 감축 시뮬레이션

사용자가 특정 감축 시나리오를 선택했을 때 예상되는 결과(배출량 및 비용 변화)를 3초 이내에 즉시 반영하며, 기존 배출계수 기반 수동 계산 결과와 비교해 오차율 $\pm 5\%$ 이내의 정확도를 유지한다. 이를 통해 사용자의 의사결정 소요 시간을 20% 이상 단축한다. 시나리오 적용 전후의 차이를 실시간 인터랙션으로 확인하게 함으로써, 사용자는 자신의 행동 변화가 가져올 긍정적 효과를 즉시 체감하고 보다 빠르고 확신 있는 탄소 감축 목표를 설정할 수 있을 것이다.

6) 중소기업 맞춤형 ESG 보고서 자동 생성

Scope 1, 2, 3 기반의 필수 배출 데이터와 비용, 예측 시나리오가 100% 포함된 규격화된 PDF 보고서를 1분 이내에 자동 생성합니다. 엑셀을 활용한 기존 수작업 대비 문서 작성 시간을 90% 이상 획기적으로 절감하며, 포맷 오류 발생률 10% 이하를 달성하는 것이 목표이다. 중소기업의 가장 큰 페인 포인트(Pain Point)는 전문 인력 부족으로 인한 행정적 부담인 만큼, 시스템에 누적된 정밀한 데이터와 AI 분석 결과를 바탕으로 즉각적인 리포팅을 지원하여 실질적인 ESG 경영 도입 장벽을 낮출 수 있으므로, 바로 사용할 수

있는 ESG 리포팅을 제공하는 것이 목표이다.

2.6. 기대효과 및 의의

2.6.1. 개인 사용자 관점의 기대 효과

일상생활 데이터(전력, 교통, 소비 등)를 연동하여 개인의 탄소 배출량을 직관적으로 시각화하고, 이를 실제 체감 가능한 금전적 가치로 환산하여 제공합니다. 더불어 AI 기반 맞춤형 감축 시나리오를 제시함으로써 환경 문제에 대한 경각심을 일깨우고, 자발적이고 지속적인 탄소중립 행동 실천을 유도합니다.

2.6.2. 중소기업 관점의 기대 효과

ESG 관리 및 보고 업무의 효율화 인력과 자원이 부족한 중소기업을 위해 탄소 배출 데이터 수집 및 집계 과정을 자동화하고, ESG 보고서 생성을 지원합니다. 이를 통해 기존에 복잡했던 공시 과정을 단순화하고 기업의 행정적 부담과 소요 비용을 대폭 절감하여 실질적인 ESG 경영 도입을 촉진합니다.

데이터 기반의 환경·경영 의사결정 고도화 단순한 데이터 집계를 넘어, AI를 활용한 비용-편익 분석 및 ROI(투자 대비 수익률) 분석을 제공합니다. 기업은 이를 바탕으로 실행 가능하고 경제성 있는 최적의 탄소 절감 전략을 도출하여, 환경 대응과 비용 절감이라는 경영 효율성을 동시에 달성할 수 있습니다.

2.6.3. 사회적 기대 효과

시민 참여형 순환적 ESG 생태계 구축 기업의 탄소 감축 활동이 개인 사용자의 리워드 등 직접적인 혜택과 참여로 연결되는 선순환 구조를 확립합니다. 이러한 상호작용 플랫폼은 시민 참여를 바탕으로 전 사회적인 탄소 감축 문화를 확산시키며 사회적 영향력을 극대화합니다.

2.6.4. 의의

본 과제는 탄소배출 정보를 단순 수치가 아닌 체감 가능한 가치로 전환하고, 개인과 중소기업이 이를 실제 행동과 의사결정으로 이어나갈 수 있도록 지원하는 통합형 서비스라는 점에서 큰 의의가 있다. 이를 통해 탄소중립 실천의 진입장벽을 획기적으로 낮추고, 데이터 기반의 지속가능한 ESG 관리 문화를 사회 전반에 확산시키는 데 기여할 수 있다.

3. 과제 설계

3.1. 요구사항 정의

3.1.1. 개인 사용자 관점의 요구사항

- 기능적 요구사항

- ① 간편한 입력 및 자동 산출: 복잡한 수치 입력 과정을 배제하고, 이동 수단이나 이용 시간, 결제 내역 등 일상적이고 직관적인 활동 정보만 입력해도 탄소 배출량이 자동으로 산출되는 시스템을 구축해야 한다.
- ② 시각화 대시보드: 산출된 탄소 배출량을 단순한 수치가 아닌, 사용자가 체감할 수 있는 '금전적 비용'으로 환산하여 제공해야 한다. 또한 행동 변화에 따른 누적 저감 효과를 직관적인 그래프 형태로 확인할 수 있는 개인화된 대시보드를 제공해야 한다.
- ③ 맞춤형 시나리오 제공: 사용자의 이전 활동 데이터를 분석하여 일상에서 즉시 실천 가능한 맞춤형 탄소 절감 시나리오를 제시하는 기능이 요구된다.

- 비기능적 요구사항

- ① 성능 및 확장성 (Performance & Scalability): 향후 서비스 활성화로 인해 동시 접속자 수와 트래픽이 급증하더라도, 병목 현상이나 서버 다운 없이 안정적인 응답 속도를 유지할 수 있도록 유연한 서버 아키텍처와 로드 밸런싱(Load Balancing) 환경이 구축되어야 한다.
- ② 사용성 (Usability): 다양한 연령대의 일반 사용자가 접근하므로, 학습 곡선을 최소화할 수 있는 직관적이고 단순한 UI/UX 설계가 필수적이다.

3.1.2. 중소기업 관점의 요구사항

- 기능적 요구사항

- ① 기업 데이터 연동 및 자동화: 생산, 물류, 전력 등 기업 내부의 운영 데이터를 시스템에 업로드하면, Scope 1, 2(직/간접 배출) 기준에 맞춰 탄소 배출량을 자동으로 분류하고 계산하는 기능이 필수적이다.
- ② 표준화된 ESG 보고서 생성: 외부 컨설팅 없이도 신뢰도 높은 자체 ESG 대응이 가능하도록, 최신 공시 가이드라인에 맞춘 표준화된 ESG 보고서 자동 생성 및 다운로드 기능을 제공해야 한다.
- ③ 비용-편익 분석 (ROI) 기능: 기업이 특정 감축 방안을 실행할 때 예상되는 소요 비용과 경제적/환경적 편익을 분석하여, 데이터 기반의 의사결정을 돕는 시뮬레이션 기능이

요구된다.

- 비기능적 요구사항

① 보안 및 개인정보 보호: 기업의 민감한 영업 및 운영 데이터가 취급되는 만큼 데이터 유출 및 훼손 방지가 최우선 과제이다. 이를 위해 서버와 클라이언트 간 HTTPS 암호화 통신 적용, 중요 데이터 및 비밀번호의 해싱 처리, DB 암호화 등 강력한 데이터 보호 체계가 완비되어야 한다.

② 신뢰성: 기업의 공시 및 보고 일정에 차질이 생기지 않도록 시스템의 가용성을 높게 유지하고, 데이터 백업 및 복구 체계를 마련해야 한다.

3.1.3. 소프트웨어 요구사항

본 프로젝트를 실행하기 위해 필요한 주요 소프트웨어 및 라이브러리는 다음과 같다.

Java Development Kit (JDK) 17 이상 : Spring Boot 기반 백엔드 API 서버 개발 및 실행

Python 3.10 이상: 시계열 예측, 데이터 분석, 절감 시나리오 생성 등 AI 엔진 실행

Node.js 18 이상 : React 기반 프론트엔드 개발 및 빌드 환경

MySQL Server 8.0 이상 : 사용자·배출량·절감 기록을 저장하기 위한 관계형 데이터베이스

MySQL Connector/J (8.0+) : Spring Boot-MySQL 연동을 위한 JDBC 드라이버

Docker (선택사항) : 배포·실행 환경 통일 및 컨테이너 기반 운영

AWS 계정 : EC2, S3, RDS 활용 시 필요

3.1.4. 사용된 개발 도구 및 패키지

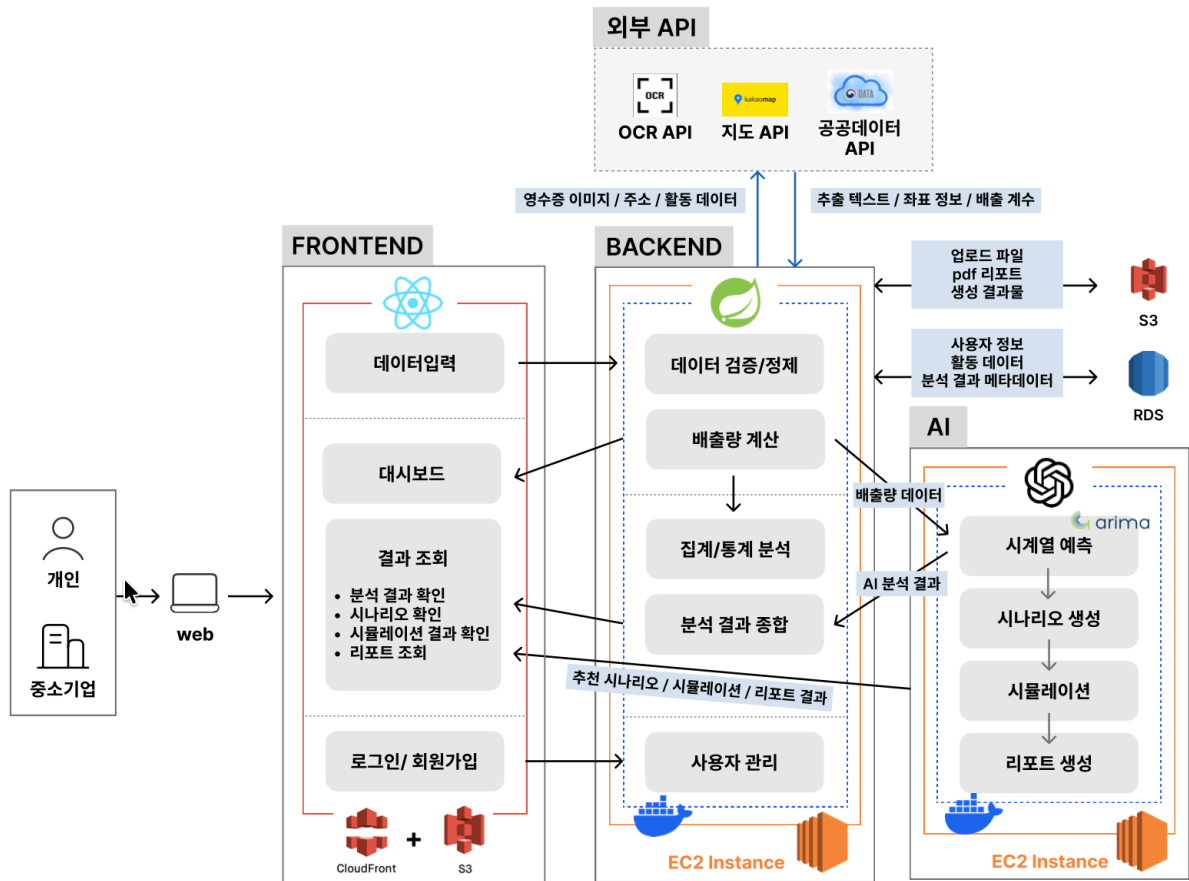
프로젝트에서 사용된 개발 도구와 소프트웨어 패키지를 카테고리별로 정리하면 다음과 같다.

카테고리	도구 / 패키지	용도 (Purpose)
IDE / 개발 환경	VS Code, IntelliJ IDEA	프론트엔드·백엔드 개발
프론트엔드	React, TypeScript	사용자 인터페이스 구축
API 통신	React Query, Axios	API 통신 및 서버 데이터 캐싱

스타일링	Tailwind CSS	대시보드 및 UI 스타일 구성
데이터 시각화	Recharts	배출량·예측·절감 효과 그래프 시각화
백엔드 프레임워크	Spring Boot	REST API 서버, 배출량 계산 로직 운영
데이터베이스	MySQL (AWS RDS), Firebase Realtime DB	사용자 및 배출 데이터 저장
AI / 머신러닝 - 시계열 예측	statsmodels (ARIMA)	월별 배출량 예측 (1~3개월)
AI / 머신러닝 - 이상치 탐지	scikit-learn	비정상 소비 패턴 자동 감지
AI / LLM 기반 분석	OpenAI GPT API	절감 전략 생성, 자연어 기반 분석
데이터 처리	pandas, numpy	데이터 전처리·통계 계산
클라우드 인프라	AWS EC2, S3	서버 운영 및 보고서 저장
배포 / 운영	Docker	서비스 배포 환경 구성
버전 관리	GitHub	소스 코드 버전 관리, 팀 협업

3.2. SW 구조도

COCO의 SW 구조는 개인 사용자와 중소기업 사용자가 입력한 탄소 관련 데이터를 기반으로, 배출량 산정, 금전 환산, AI 분석, 감축 시뮬레이션, 리포트 생성을 순차적으로 수행하는 구조로 설계하였다. 전체 시스템은 크게 사용자 입력 및 외부 API 연동 영역, Backend 기반 데이터 처리 및 저장 영역, AI 분석 및 시뮬레이션 처리 영역, 결과 시각화 및 리포트 제공 영역으로 구성된다.



(1차 보고서에 더해 구조도 설명 모두 추가함)

3.2.1. 사용자 입력 및 외부 API 연동

COCO는 개인 사용자와 중소기업 사용자를 모두 지원하는 웹 기반 서비스로 설계되었다. 사용자는 Web Frontend를 통해 로그인 및 회원가입을 수행한 뒤, 탄소 배출량 산정에 필요한 활동 데이터를 입력한다. 개인 사용자는 이동, 소비, 전력 사용 등 일상생활 기반 데이터를 입력하며, 중소기업 사용자는 전력, 연료, 물류, 생산 활동 등 기업 운영 데이터를 직접 입력하거나 파일 업로드 방식으로 등록한다.

입력 과정에서 사용자의 데이터 입력 부담을 줄이고 산정 정확도를 높이기 위해 외부 API를 연동한다. OCR API는 영수증 이미지에서 소비 내역과 금액 정보를 추출하는 데 사

용되며, 지도 API는 주소 정보를 기반으로 이동 거리와 좌표 정보를 산출하는 데 활용된다. 또한 공공데이터 API는 배출량 계산에 필요한 배출계수 및 기준 데이터를 참조하는 역할을 한다.

이와 같이 사용자 입력 데이터와 외부 API를 통해 수집된 텍스트, 좌표 정보, 활동 데이터, 배출계수 정보는 Backend로 전달되며, 이후 데이터 검증 및 탄소 배출량 계산 과정에 활용된다.

3.2.2. Backend 기반 데이터 처리 및 저장

Backend는 COCO 시스템의 핵심 비즈니스 로직을 처리하는 영역이다. Frontend에서 전달된 사용자 입력값과 외부 API에서 수집된 데이터를 기반으로 데이터 검증, 정제, 배출량 계산, 사용자 관리, 결과 저장, 리포트 생성 요청 등을 수행한다.

먼저 입력 데이터에 대해 누락값, 음수값, 비현실적인 수치 등 오류 가능성이 있는 값을 검증한다. 검증된 데이터는 전력, 교통, 소비, 기업 활동 등 활동 유형에 따라 정제되며, 각 활동에 적합한 배출계수와 매핑된다. 이후 Backend는 정제된 활동 데이터를 기반으로 탄소 배출량을 계산하고, 사용자 유형에 따라 개인 사용자 또는 중소기업 사용자에게 적합한 금전 환산 기준을 적용한다.

계산 및 분석 과정에서 생성되는 데이터는 성격에 따라 RDS와 S3에 분리 저장된다. RDS에는 사용자 정보, 활동 데이터, 배출량 데이터, 분석 결과 메타데이터와 같이 구조화된 데이터가 저장된다. 반면 S3에는 사용자가 업로드한 파일이나 시스템이 자동 생성한 PDF 리포트와 같은 파일 형태의 결과물이 저장된다. 이를 통해 정형 데이터와 파일 데이터를 분리하여 관리함으로써 데이터 관리의 안정성과 확장성을 확보한다.

3.2.3. AI 분석 및 시뮬레이션 처리

AI 영역은 COCO의 예측, 추천, 시뮬레이션 기능을 담당하는 분석 모듈이다. Backend에서 전달받은 사용자별 배출량 데이터와 집계·통계 분석 결과를 기반으로 시계열 예측, 감축 시나리오 생성, 시뮬레이션 분석을 수행한다.

먼저 사용자의 과거 월별 탄소 배출량 데이터를 기반으로 배출 추이와 패턴을 분석한다. 이때 시계열 예측 모델로는 Python의 statsmodels 라이브러리에서 제공하는 ARIMA 모델을 활용한다. ARIMA는 과거 데이터의 자기상관성과 추세를 반영하여 미래 값을 예측하는 통계 기반 시계열 모델로, COCO에서는 사용자의 최근 배출량 흐름을 바탕으로 향후 1~3개월의 예상 탄소 배출량을 산출하는 데 사용된다. 해당 예측 결과는 사용자가 현재 활동 패턴을 유지할 경우 미래에 어느 정도의 탄소 배출이 발생할지를 판단하는 기준값으로 활용된다.

이후 감축 시나리오 생성에는 ChatGPT API 기반의 LLM을 활용한다. Backend는 사용자별 배출량 데이터, 카테고리별 배출 비중, 최근 평균 배출량, ARIMA 예측 결과 등을 종합하여 AI 모듈에 전달한다. ChatGPT는 이를 바탕으로 사용자의 주요 배출 원인을 분석하고, 실천 가능한 맞춤형 감축 시나리오를 생성한다. 이때 시나리오는 예상 절감량, 예상 절감 비용, 실행 난이도, 우선순위 등을 포함하는 형태로 구성된다.

시나리오 적용 후의 정량적 배출량 변화 비교는 중소기업 사용자를 중심으로 제공한다. 중소기업 사용자가 특정 감축 시나리오를 선택하면 감축 시나리오 적용 시뮬레이션 엔진은 ARIMA 기반 Baseline 예측값에 시나리오별 감축률을 반영하여 향후 배출량 변화를 재계산한다. 이를 통해 기업 사용자는 현재 상태를 유지했을 때의 예상 배출량과 감축 전략을 적용했을 때의 예상 배출량, 누적 절감량, 비용 절감 효과를 비교할 수 있다. 개인 사용자의 경우에는 복잡한 장기 시뮬레이션보다는 선택한 감축 미션별 예상 절감량과 절감 비용을 간단히 제시하여 행동 변화를 유도하는 방식으로 구성한다.

이 과정에서 생성된 AI 분석 결과, 추천 시나리오, 시뮬레이션 결과는 Backend를 통해 다시 저장 및 관리된다. 이후 해당 결과는 Frontend의 시나리오 확인 화면, 시뮬레이션 결과 화면, 대시보드 시각화, ESG 리포트 생성 기능에서 활용된다. 따라서 COCO의 AI 영역은 예측값을 제공하는 기능을 넘어 ARIMA 기반 미래 배출량 예측과 ChatGPT 기반 감축 전략 생성을 결합하여 사용자의 행동 변화와 중소기업의 의사결정을 지원하는 핵심 분석 모듈로 설계되었다.

3.2.4. 결과 시각화 및 리포트 제공

최종적으로 COCO는 Backend와 AI 분석 모듈을 통해 생성된 결과를 Frontend 화면에서 사용자에게 제공한다. 사용자는 대시보드를 통해 현재 탄소 배출량, 금전 환산 결과, 월별 추이, 카테고리별 배출 비중 등을 확인할 수 있다. 이를 통해 kgCO_{2e}와 같이 직관적으로 이해하기 어려운 탄소 배출 정보를 원 단위 비용과 그래프 형태로 쉽게 파악할 수 있다.

또한 사용자는 AI가 생성한 감축 시나리오를 확인하고, 각 시나리오를 적용했을 때 예상되는 배출량 변화와 절감 효과를 비교할 수 있다. 이를 통해 현재 배출량을 확인하는 데 그치지 않고 앞으로 어떤 행동을 선택했을 때 감축 효과가 큰지 판단할 수 있다.

중소기업 사용자의 경우, 누적된 활동 데이터, 배출량 계산 결과, AI 분석 결과, 시뮬레이션 결과를 바탕으로 PDF 형식의 ESG 리포트를 조회할 수 있다. 이 리포트는 S3에 저장된 후 사용자가 필요할 때 조회하거나 다운로드할 수 있도록 제공된다.

3.3 주요 엔진 및 기능 설계

3.3.1. 외부 데이터 수집 어댑터 모듈 : OCR, 지도 API, 파일 업로드, 공공데이터 API

외부 데이터 수집 어댑터 모듈은 OCR API, 지도 API, 파일 업로드, 공공데이터 API를 통해 수집된 외부 데이터를 COCO 내부에서 처리 가능한 활동 데이터 형식으로 변환하는 모듈이다. SW 구조도상에서는 외부 API와 업로드 파일이 Backend로 전달되는 구간에 해당한다.

개인 사용자의 소비 데이터는 영수증 이미지를 OCR API로 분석하여 결제 금액, 소비 항목, 날짜 정보를 추출하는 방식으로 수집한다. 이동 데이터는 사용자가 입력한 출발지와 도착지 주소를 지도 API에 전달하고, 반환된 거리 정보를 이동수단 정보와 함께 저장하도록 설계하였다. 중소기업 사용자의 경우에는 전력, 연료, 물류, 생산 활동 데이터를 Excel 또는 CSV 파일로 업로드하면 Backend에서 항목명, 사용량, 단위, 기간 정보를 파싱한다.

또한 탄소배출량 계산에 필요한 배출계수는 공공데이터 API 또는 내부 배출계수 테이블을 통해 참조하며, 활동 유형과 단위에 맞게 매핑한다. 본 모듈에서 정리된 데이터는 이후 데이터 전처리 및 검증 모듈로 전달된다. 현재는 각 입력 경로의 구조를 설계하였으며, OCR 결과의 카테고리 자동 분류와 업로드 파일 예외 처리는 추가 보완이 필요하다.

3.3.2. 데이터 전처리 및 검증 모듈 : 이상치 탐지, 기본값 처리, 월 단위 데이터 정제, Scope 분류

데이터 전처리 및 검증 모듈은 외부 데이터 수집 어댑터 모듈을 통해 들어온 원천 데이터를 탄소배출량 계산 엔진에서 사용할 수 있는 표준 입력 데이터로 정리하는 모듈이다. OCR 결과, 지도 API 거리값, 업로드 파일 데이터, 공공데이터 API 기준값은 입력 형식과 단위가 서로 다르기 때문에, 본 모듈에서 활동 유형, 사용량, 단위, 기간 정보를 통일한다.

개인 사용자 데이터의 경우 소비, 이동, 전력 사용 데이터를 각각 정제한다. 소비 데이터는 OCR로 추출된 항목을 배달 음식, 외식, 카페, 의류 등 내부 소비 카테고리화 매핑하고, 이동 데이터는 지도 API에서 산출된 거리값을 km 단위로 정리한다. 전력 데이터는 기간 시작일과 종료일을 입력받은 뒤, 해당 기간의 일수로 나누어 일평균 배출량으로 환산하여 저장하며, 이를 이후 배출량 계산에 활용한다.

중소기업 데이터의 경우 전력, 연료, 물류, 생산 활동 등 업로드된 운영 데이터를 기간, 항목명, 사용량, 단위 정보를 기준으로 정제한다. 기업 데이터는 배출 활동 유형에 따라

Scope 1, Scope 2, Scope 3으로 분류될 수 있도록 설계하였다. 예를 들어 직접 연료 사용은 Scope 1, 전력 사용은 Scope 2, 물류나 폐기물 등 간접 활동은 Scope 3으로 분류하는 방식이다.

또한 본 모듈에서는 데이터 신뢰도를 확보하기 위해 검증 로직을 함께 수행한다. 음수값, 누락값, 비현실적으로 큰 수치와 같이 계산 결과를 왜곡할 수 있는 값은 이상치로 판단하여 사용자에게 재확인을 요청하거나 계산 대상에서 제외한다. 필요한 경우 기본값을 적용하되, 기본값이 적용된 데이터는 이후 분석 결과의 신뢰도를 위해 별도로 구분하여 관리한다.

현재는 개인/중소기업 데이터의 정제 방식과 기본 검증 규칙을 구현 또는 설계한 상태이다. 다만 실제 서비스 단계에서는 OCR 오인식 데이터 보정, 업로드 파일 형식 예외 처리, 업종별 Scope 분류 기준 세분화, 비현실적으로 큰 수치에 대한 상한값 검증 로직이 추가로 보완될 필요가 있다.

3.3.3. 탄소배출량 계산 엔진

탄소배출량 계산 엔진은 데이터 전처리 및 검증 모듈에서 정제된 표준 입력 데이터를 받아 실제 CO₂ 배출량을 kg 단위로 산출하는 Backend 핵심 계산 모듈이다. 본 엔진은 Spring Boot 기반의 계산 레이어에서 구현되며, 개인 사용자의 교통·전력·소비 데이터와 중소기업 사용자의 전력·연료·물류·생산 활동 데이터를 각각의 배출계수와 매핑하여 배출량을 계산하도록 설계하였다.

1) 개인 사용자

개인 사용자 데이터의 경우, 교통 배출량은 이동 거리와 이동수단별 배출계수를 곱하는 방식으로 산출한다. 사용자가 자주 이용하는 경로를 등록한 경우에는 온보딩 단계에서 저장된 경로의 이동수단 및 거리 정보를 우선 활용하며, 위경도 좌표만 입력된 경우에는 Haversine 공식을 이용하여 두 지점 간 거리를 계산한 뒤 해당 거리값을 배출량 산정에 사용한다. 전력 배출량은 사용자가 입력한 전기요금 또는 사용량 정보를 kWh 단위로 환산한 뒤 전력 배출계수를 적용하여 계산한다. 입력 기간은 periodStart와 periodEnd로 관리되며, 전체 기간의 배출량을 기간 일수로 나누어 일평균 배출량으로 환산하여 저장한다. 소비 배출량은 OCR 또는 직접 입력을 통해 수집된 소비 항목을 내부 소비 카테고리 및 매핑하고, 카테고리별 배출계수와 항목 수를 기반으로 산출한다.

2) 중소기업 사용자

중소기업 사용자 데이터의 경우, 직접 입력되거나 파일 업로드를 통해 수집된 기업 활동

데이터를 Scope 1, Scope 2, Scope 3 기준으로 분류한 뒤 배출량을 산정하도록 설계하였다. 기본 계산 구조는 배출량 = 활동 데이터 × 배출계수이며, 활동 유형에 따라 사용량 단위와 적용 배출계수가 달라진다. 이를 위해 기업 활동 데이터는 category, subcategory, scope, amount, unit, periodStart, periodEnd, source, emissionFactorId 등의 필드를 기준으로 관리한다.

(1) 고정 연소

고정 연소는 Scope 1 항목으로 분류한다. 도시가스, LNG, LPG, 경유 등 기업이 직접 사용하는 연료가 이에 해당하며, 연료 종류, 사용량, 단위, 사용 목적을 입력값으로 받는다. 연료 데이터는 L, Nm³ 등 다양한 단위로 입력될 수 있으므로, 연료별 발열량을 이용해 에너지 사용량으로 변환한 뒤 연료별 배출계수를 적용하여 CO₂ 배출량을 계산하도록 설계하였다.

(2) 전력 사용량

전력 사용량은 Scope 2 항목으로 분류한다. 사용자가 월별 전력 사용량을 kWh 단위로 입력하면, 해당 사용량에 국가 전력 배출계수를 곱하여 전력 사용에 따른 간접 배출량을 산출한다. 전력 데이터는 usage_kwh, billing_month, unit 등의 필드를 기준으로 관리하며, 계산된 배출량은 월별 및 Scope별 집계에 반영된다. 사업장 유형과 같은 선택 정보는 배출량 계산 자체보다는 이후 비용 분석이나 맞춤형 감축 전략 추천의 보조 정보로 활용할 수 있도록 분리하여 관리한다.

(3) 이동 연소

이동 연소는 차량 또는 물류 활동의 운영 주체에 따라 Scope 1 또는 Scope 3으로 구분한다. 기업이 직접 소유하거나 운영하는 차량의 연료 사용 및 이동 거리는 Scope 1 이동 연소 항목으로 처리한다. 이 경우 차량 종류, 연료 종류, 이동 거리, 실제 연료 사용량 등을 기준으로 배출량을 계산한다. 반면 외부 택배, 화물, 물류 서비스를 이용한 경우에는 기업이 직접 연료를 연소한 것이 아니므로 Scope 3 기타 간접배출 항목으로 분류한다. 물류 데이터는 운송 유형, 이동 거리, 화물 무게 등의 정보를 바탕으로 운송 활동에 대응하는 배출계수와 매핑한다.

(4) 폐기물, 용수

폐기물과 용수 사용량은 Scope 3 항목으로 분류한다. 폐기물 데이터는 폐기물 종류, 배출량, 처리 방식에 따라 구분하며, 일반 폐기물, 플라스틱, 폐유 등 폐기물 유형과 소각, 재활용 등 처리 방식에 따라 서로 다른 배출계수를 적용할 수 있도록 설계하였다. 용수 사용량은 사용량과 폐수 발생량을 기준으로 관리하며, 배출계수 확보 여부에 따라 보조 산정 항목으로 처리한다.

이와 같이 중소기업 활동 데이터는 electricity는 Scope 2, stationary_fuel과 mobile_combustion은 Scope 1, waste와 water는 Scope 3으로 기본 매핑한다. 계산된 배출량은 월별, Scope별, 활동 유형별로 집계되며, 이후 금전 가치 환산 엔진, 비용-편익 분석 엔진, ESG 리포트 생성 모듈에서 활용된다.

현재 중소기업 대상 Scope 1·2·3 기반 계산 로직은 전력, 고정 연소, 이동 연소, 폐기물, 용수 항목을 중심으로 설계한 상태이다. 다만 실제 서비스 단계에서는 업종별 활동 항목 세분화, 외주 물류와 자체 차량의 구분 처리, 폐기물 및 용수 배출계수 보완, 재생에너지 사용 증빙 기반 Scope 2 보정 로직 등이 추가로 보완되어야 한다.

3.3.4. 금전 가치 환산 엔진

금전 가치 환산 엔진은 탄소배출량 계산 엔진에서 산출된 kgCO₂e 단위의 배출량을 사용자가 직관적으로 이해할 수 있는 원 단위 비용으로 변환하는 모듈이다. 탄소배출량은 kgCO₂e라는 전문 단위로 표현되기 때문에 일반 사용자가 그 의미를 체감하기 어렵다. 따라서 본 엔진에서는 계산된 배출량에 탄소 가격 기준을 적용하여 배출량이 가지는 경제적 영향을 금액으로 환산한다.

금전 환산 방식은 사용자 유형에 따라 다르게 적용되도록 설계하였다. 개인 사용자의 경우에는 사회적 탄소 비용인 SCC를 기준으로 사용하여, 개인의 일상 활동으로 발생한 탄소배출량이 사회적으로 어느 정도의 비용을 유발하는지 보여준다. 반면 중소기업 사용자의 경우에는 국내 탄소배출권 시장 가격인 K-ETS 기준을 적용하여, 기업 활동에서 발생한 배출량이 실제 경영 비용이나 규제 대응 비용과 연결될 수 있도록 한다.

계산 구조는 배출량 단위와 탄소 가격 단위를 맞춘 뒤 환산하는 방식이다. 탄소배출량 계산 엔진에서 kgCO₂e 단위로 배출량이 산출되면, 이를 tonCO₂e 단위로 변환한 뒤 톤당 탄소 가격을 곱하여 금전 환산액을 계산한다. 즉, 기본 계산식은 환산 금액 = (kgCO₂e / 1000) × 9 톤당 탄소 가격의 형태로 구성된다. 만약 탄소 가격이 kg 단위로 관리되는 경우에는 별도의 단위 변환 없이 kgCO₂e × kg당 탄소 가격 방식으로 계산할 수 있도록 단가 기준을 분리하여 관리한다.

본 엔진에서는 탄소 가격 정보를 고정된 값으로 코드 내부에 직접 작성하지 않고, 별도의 가격 정책 데이터로 관리할 수 있도록 설계하였다. policy_name, price_per_ton, min_price, max_price, updated_at, source와 같은 필드를 통해 SCC 또는 K-ETS 가격 기준을 구분하고, 시장 가격이나 기준 단가가 변경될 경우 설정값을 갱신하여 적용할 수 있도록 한다. 이를 통해 서비스 운영 중 탄소 가격 변동이 발생하더라도 계산 로직 전체를 수정하지 않고 가격 정책만 업데이트할 수 있다.

3.3.5. 시계열 예측 엔진

COCO의 시계열 예측 엔진은 개인 사용자와 중소기업 사용자가 입력한 카테고리별 탄소 배출 데이터를 월별로 집계한 뒤, ARIMA 계열 모델을 통해 향후 6개월의 배출량을 예측하고, LLM이 생성한 감축 시나리오별 절감 효과를 수치로 재계산하여 시각화하는 역할을 담당한다. 이 엔진은 두 사용자에게 동일하게 사용되지만, 아래와 같은 차이점이 있다.

항목	개인 사용자 (B2C)	중소기업 (B2B)
입력 주기	일별 입력 → 월별 집계	월별 직접 입력
카테고리	교통 / 전기 / 소비	Scope 1-2-3 (5개 카테고리)
예측 기간	향후 3개월 (단기)	향후 6개월 (중기)
계절성 판단	데이터 부족으로 ARIMA 단일 적용	STL 분해 후 ARIMA / SARIMA 선택

1) 입력 데이터 구조

개인 사용자가 입력한 교통·전기·소비 데이터는 날짜 기준으로 탄소배출량이 환산되어 월별 집계를 생성하고, 이 집계값이 시계열 예측의 입력값이 된다. 중소기업의 경우, 아래의 MonthlyEmissionSummary 테이블에 저장되어 시계열 모델에 입력된다.

ARIMA 모델의 input으로는 breakdown 데이터를 제외한 grand_total 시계열만 입력된다. breakdown 필드는 ARIMA가 아닌, 이후 시나리오를 반영한 재시물레이션 단계에서 카테고리별 감축률을 적용할 때 활용된다.

필드명	타입	설명
company_id	UUID	기업 식별자
billing_month	2026-05	집계 기준 월 (YYYY-MM 형식)
scope1_total	kgCO2e	고정연소 + 이동연소 합산값
scope2_total	kgCO2e	전기 사용 배출량
scope3_total	kgCO2e	폐기물 + 용수 배출량 합산
grand_total	kgCO2e	Scope 1 + 2 + 3 전체 합산 → ARIMA 입력값

cost_total_krw	원(KRW)	K-ETS 가격 기준 금전 환산 합계
breakdown (JSON)		카테고리별 세부 배출량 (시나리오 가중치 계산에 활용)

2) 누적 기간별 예측 전략 분기

ARIMA 모델의 예측 신뢰도는 학습에 사용 가능한 과거 데이터의 양에 크게 의존하며, 개인 사용자와 중소기업은 데이터 입력 주기가 달라 누적 기간 기준과 적용 전략이 각각 다르게 설계된다.

개인 사용자는 매일 데이터를 입력하지만 누락되는 날이 생길 수 있어, 월별 집계 시 입력 완료율을 함께 산출한다. 입력 완료율이 70% 미만인 월은 예측 학습 데이터에서 제외하고 결측 월로 처리하여 선형 보간을 적용한다. 데이터가 2개월 미만 누적된 경우에는 예측 기능을 비활성화하며, 2개월 이상 6개월 미만 구간에서는 신뢰도 제한 안내와 함께 ARIMA 단기 예측을 제공한다. 6개월 이상 누적되면 안정적인 예측을 제공한다. 중소기업과 달리 계절성 판단은 별도로 수행하지 않고 ARIMA를 단일 적용하며, 예측 기간도 6개월이 아닌 3개월로 단축하여 단기 행동 변화 유도에 초점을 맞춘다.

중소기업은 월별 단위로 데이터를 입력하므로 6개월 미만 누적 시에는 예측 기능을 비활성화하고 과거 평균 기반 단순 추정값만 제공한다. 6개월 이상 12개월 미만 구간에서는 ARIMA 예측을 제공하되 신뢰도가 제한되어 있음을 안내하며, 12개월 이상부터는 STL 분해를 통한 계절성 판단 결과에 따라 ARIMA 또는 SARIMA를 선택 적용하여 정상 예측을 제공한다. 24개월 이상 누적된 경우에는 SARIMA가 계절 패턴을 충분히 학습한 상태로, 가장 높은 신뢰도의 예측을 제공할 수 있다.

3) 중소기업 : ARIMA/SARIMA 선택을 위한 계절성 검증 로직

중소기업의 탄소 배출량은 업종 특성에 따라 계절적 패턴이 존재할 수 있다. 계절성을 무시하고 일반 ARIMA를 적용하면 여름·겨울 피크가 반복되는 패턴을 예측에 반영하지 못해 예측 오차가 커진다.

예를 들어 냉난방 중심의 제조업 업종은 계절성 강도가 강하다. 여름이나 겨울에 에어컨, 난방 설비 가동으로 전기 사용량이 급증하기 때문이다. 물류업 업종의 경우는 연말 성수기 물동량 증가로 인해 연료 소비가 증가하기는 하지만, 계절성 강도는 약한 편이다. IT/서비스 등 일반 사무업 업종은 서버 가동률이 일정하며 냉난방 편차가 상대적으로 작기 때문에 계절성 강도가 없다고 보아도 된다. 12개월 이상 데이터가 확보된 경우, 아래 절차에 따라 계절성 여부를 수치적으로 판단한다.

- (1) STL Decomposition(계절-추세 분해)을 grand_total 시계열에 적용하여 Seasonal, Trend, Residual 성분을 분리한다.
- (2) 계절 성분 분산 / 전체 시계열 분산 비율을 산출한다.
- (3) 이 비율이 0.3(30%) 이상이면 계절성이 유의미한 것으로 판단하여 SARIMA(계절 주기 m=12)를 적용한다.
- (4) 0.3 미만이면 계절성이 미미한 것으로 보아 일반 ARIMA를 적용한다.

판단 기준 값으로 작성한 0.3은 월별 탄소 데이터의 특성상 완만한 계절 변동을 캡처하기 위한 보수적인 임계값으로, 데이터가 누적된 후 실증 검증을 위해 조정 가능하다.

ARIMA 모델은 정상 시계열(Stationary Series)을 가정하므로 비정상 시계열일 경우 차분(Differencing)이 필수적이다. 본 엔진은 전처리 단계에서 수동으로 데이터를 차분하는 방식의 복잡도를 줄이기 위해, auto_arima 알고리즘 내부의 자동 정상성 검정(ADF/KPSS Test 등) 기능을 적극 활용한다. 원본 집계 데이터를 모델에 입력하면, 알고리즘이 내부적으로 시계열의 단위근 존재 여부를 파악하고 최적의 차분 차수(d) 및 AR/MA 파라미터(p,q)를 AIC 최소화 기준으로 자동 결정한다. 이를 통해 예측 성능의 안정성을 확보하고, 역변환 로직 개발에 따른 시스템 결함 가능성을 원천 차단한다.

4) 시계열 모델 학습

전처리 완료된 시계열에 대해 auto_arima 라이브러리를 활용하여 AIC(Akaike Information Criterion)를 최소화하는 최적 파라미터 (p, d, q)를 자동 탐색한다. 계절성이 판단된 경우에는 SARIMA 파라미터 (P, D, Q, m=12)까지 함께 탐색한다.

파라미터	역할	선택 방법
p	자기회귀 차수	PACF(부분자기상관함수) 분석 기반 auto_arima가 자동 결정
d	차분 차수	ADF 검정 결과 반영
q	이동평균 차수	ACF(자기상관함수) 분석 기반 auto_arima가 자동 결정
m (SARIMA)	계절 주기	월별 데이터이므로 m = 12 고정 (계절성 판단된 경우에만 적용)

5) Baseline 예측 : 현상 유지 시나리오

개인 사용자의 Baseline 예측은 향후 3개월 월별 총배출량과 금전 환산값(SCC 기준)을 함께 출력한다. ARIMA는 과거 전체 데이터의 패턴을 균등하게 학습하므로, 최근 3개월간 급격한 변화가 있었던 경우 이를 과소 반영할 수 있다. 이를 보완하기 위해 아래와 같은 드리프트 보정 로직을 적용한다. 예를 들어, 최근 3개월 전기 사용량이 20% 증가 트렌드인 경우, ARIMA가 산출한 Baseline에 완만한 상승 보정을 적용하여 단기 트렌드를 반영한다.

최근 3개월 평균 증감률 = $[\text{grand_total}(t-1) - \text{grand_total}(t-4)] / \text{grand_total}(t-4)$

판단 기준:

증감률 $\geq +15\%$ → Baseline 예측값에 완만한 상승 드리프트 보정 적용

증감률 $\leq -15\%$ → Baseline 예측값에 완만한 하락 드리프트 보정 적용

$|\text{증감률}| < 15\%$ → ARIMA 예측 결과 그대로 사용 (보정 없음)

중소기업 사용자도 마찬가지로, 모델 학습이 완료되면 향후 6개월의 월별 grand_total 예측값을 산출한다. 드리프트 보정 로직은 개인 사용자와 동일하게 적용한다. 최근 2개월 평균 증감률이 $\pm 15\%$ 이상이면 ARIMA 예측값에 단기 트렌드 보정을 적용하며, 15% 미만이면 ARIMA 결과를 그대로 사용한다.

3.3.6. 중소기업 사용자용 감축 시나리오 적용 시뮬레이션 엔진

**ARIMA를 다시 학습시키는 것이 아닌 Baseline 예측값에 수학적 감축 파라미터를 적용하는 방식이며, "ARIMA 재시뮬레이션"이라는 표현은 Baseline 위에 시나리오 효과를 재계산한다는 의미로 사용한다.*

1) 시나리오 재시뮬레이션을 위한 카테고리 가중치 산출

ARIMA는 grand_total 시계열만 학습하므로, 시나리오별로 "전기를 15% 절감", "가스를 10% 절감"과 같이 카테고리별 감축 전략을 grand_total 예측값에 적용하려면, 각 카테고리가 현재 전체 배출에서 차지하는 비중을 먼저 계산해야 한다. 각 카테고리의 가중치(category_weight)는 최근 3개월 데이터를 기준으로 산출한다. 가중치 산출에 전체 과거 데이터를 사용하지 않고 최근 3개월로 한정하는 데에는 세 가지 근거가 있다.

(1) 계절 민감도: 계절에 따라 카테고리 비중이 달라진다. 예를 들어 여름에는 전기(냉방) 비중이 높고, 겨울에는 고정연소(난방) 비중이 높아진다. 너무 먼 과거 데이터를 포함하

면 현재 계절과 다른 패턴이 섞여 가중치가 왜곡된다.

(2) 현재 상태 반영: 시나리오 재시물레이션은 "지금 어떤 카테고리가 주요 배출원인가"를 기준으로 절감 전략의 효과를 계산해야 한다. 현재 시점에 가장 가까운 데이터를 기준으로 삼는 것이 현실 반영에 적합하다.

(3) 왜곡 방지: 설비 교체나 운영 방식 변경 등으로 배출 패턴이 크게 변한 기업의 경우, 1~2년 전 데이터가 현재 상태를 대표하지 못한다. 최근 3개월로 한정하면 이러한 구조적 변화를 빠르게 반영할 수 있다.

LLM이 생성한 감축 시나리오는 카테고리별 감축률(reduction_rate)을 포함한다. 이 감축률과 위에서 산출한 카테고리 가중치를 결합하여, grand_total 기준의 총 감축률을 계산하고, 이를 Baseline 예측값에 적용하는 방식으로 재시물레이션을 수행한다.

총 감축률 = $\sum [\text{category_weight}(i) \times \text{reduction_rate}(i)]$
for i in {electricity, stationary_fuel, mobile_combustion, waste, water}

예시 (시나리오 B):

electricity_weight = 0.62, reduction_rate = 0.18

stationary_fuel_weight = 0.28, reduction_rate = 0.15

기타 카테고리 감축률 = 0

총 감축률 = $(0.62 \times 0.18) + (0.28 \times 0.15)$

= $0.1116 + 0.0420 = 0.1536$ (전체 배출량의 15.36% 감축)

감축 전략의 효과는 실행 즉시 100% 발휘되지 않는다. 설비 교체에는 준비 기간이 있고, 행동 변화는 습관화까지 시간이 필요하다. 이를 현실적으로 반영하기 위해 월별로 감축률을 점진적으로 증가시키는 Ramp-up 스케줄을 적용한다.

$\text{시나리오_배출량}(t) = \text{Baseline}(t) \times [1 - \text{총감축률} \times \text{ramp_factor}(t)]$

해당 수식을 적용해, 1개월 차는 전략 준비 및 초기 적용 단계로 30%의 적용 비율(rmp_factor)이 적용되고, 2개월차에는 60%, 3개월차는 85%, 4개월차 이후에는 100%가 적용된다. 재시물레이션 완료 후, 시나리오별로 6개월 누적 절감량과 금전 환산 절감액을 산출한다.

$\text{월별 절감량}(t) = \text{Baseline}(t) - \text{시나리오_배출량}(t) \quad [\text{kgCO}_2\text{e}]$

$\text{월별 비용 절감}(t) = \text{월별 절감량}(t) / 1000 \times K\text{-ETS 가격}(\text{원/ton}) \quad [\text{원}]$

3.3.7. LLM 기반 감축 시나리오 추천 엔진

ARIMA 예측 엔진이 Baseline(현상유지) 배출량을 산출한 뒤, LLM 기반 시나리오 추천 엔진이 맞춤형 감축 전략 3가지를 생성한다. 이 엔진의 핵심 설계 원칙은 원시 데이터를 LLM에 직접 전달하지 않고, 백엔드에서 사전 집계·요약한 컨텍스트 패키지만 전달하는 것이다. 원시 레코드를 그대로 넣으면 토큰 비용 증가와 응답 품질 하락이 동시에 발생하기 때문이다. 개인 사용자의 시나리오는 실천 가능한 행동 변화를 미션 형태로 제안하는 방식으로 설계하고, 중소기업 시나리오 추천은 투자 비용, 회수기간, ROI를 포함하는 기업 의사결정 지원 형태로 설계되어 있다.

1) 사용 모델 및 선택 근거

초기 개발 단계에서는 비용 효율성과 빠른 프로토타이핑을 고려하여 Gemini API를 우선 활용하고, 서비스 안정화 이후에는 보고서 생성 모듈과의 API 운영 일관성을 고려하여 Claude Sonnet 계열 모델을 후보로 검토한다. 본 엔진은 업종별 분기, JSON 출력 형식, 감축률 범위 제한, 투자 비용 및 회수기간 산출 등 구조화된 응답을 요구하므로, 단순 자연어 생성 능력뿐 아니라 출력 형식의 안정성과 후처리 용이성이 중요하다.

Claude Sonnet 계열 모델을 검토하는 이유는 세 가지이다. 첫째, ESG 보고서 생성 모듈에서 동일한 API를 사용할 경우 시나리오 추천과 보고서 생성의 외부 의존성을 줄이고, API 키와 빌링 관리, 장애 대응 체계를 단순화할 수 있다. 둘째, 시나리오 추천 결과는 Frontend와 시뮬레이션 엔진에서 재사용되어야 하므로 JSON 형태의 구조화된 출력이 필요하다. Claude API는 구조화된 JSON 출력과 schema validation 방식을 지원하므로, 필수 필드 누락이나 형식 오류를 줄이는 데 활용할 수 있다. 셋째, K-ETS, Scope 1·2·3, GRI 등 ESG 관련 용어가 포함된 한국어 프롬프트를 사용하기 때문에, 실제 적용 단계에서는 후보 모델별 응답 품질을 비교하여 최종 모델을 결정할 계획이다.

따라서 본 프로젝트에서는 특정 모델의 성능 우위를 전제로 하기보다, 개발 단계에서는 비용 효율성, 운영 단계에서는 API 관리 일관성, 구조화된 출력 안정성, ESG 도메인 응답 품질을 기준으로 LLM 모델을 선택하도록 설계하였다.

2) LLM 입력 데이터 패키지

LLM에 전달하는 컨텍스트 패키지는 사용자 유형에 따라 구성이 달라진다. 두 경우 모두 원시 데이터가 아닌 백엔드에서 사전 집계된 요약값만 전달한다는 원칙은 동일하다.

개인 사용자의 경우 4개 항목으로 구성된다. 온보딩 시 등록한 주요 이동수단과 이동 거리 같은 생활 패턴 정보, 최근 3개월 평균 총 배출량, 전월 대비 증감률, 교통·전기·소비

3개 카테고리별 비중이 입력 값으로 들어간다. 향후 3개월 예측값 배열과 현재 월 탄소 비용과 SCC 단가(285원/kg)가 포함되어 시계열 모델 내에서 활용된다.

중소기업의 경우 company_context, emission_summary, top_emission_source, baseline_forecast, cost_context 5개 항목으로 구성된다. company_context에는 업종, 사업장 유형, 온보딩 목적이 포함되며, emission_summary에는 최근 3개월 평균 총 배출량, 전년 대비 증감률, 카테고리별 비중(category_weight)이 담긴다. top_emission_source는 비중이 가장 높은 카테고리명과 해당 월 배출량이며, baseline_forecast는 ARIMA가 산출한 향후 6개월 예측값 배열이다. cost_context에는 현재 월 탄소 비용, K-ETS 단가, 6개월 예상 누적 비용이 포함된다.

3) 개인 사용자 시나리오

개인 사용자는 설비 투자나 ROI 분석보다 "오늘 당장 실천할 수 있는 것"에 관심이 있다. 따라서 개인 시나리오는 '주 3일 대중교통 이용' 과 같은 미션형 행동을 제안한다. 우선순위 순으로 정렬된 3-4개의 시나리오를 구성하고, 예상 절감량(kgCO₂e), 금전 환산 절감액, 난이도를 포함해 제공한다. 투자 비용 없이 행동 변화만으로 달성 가능한 절감 효과를 출력하도록 한다.

4) 중소기업 사용자 시나리오

LLM 시나리오 추천 엔진의 핵심 설계 결정 중 하나는, 동일한 배출 데이터라도 기업의 온보딩 목적(onboarding_purpose)에 따라 시나리오 추천 방향을 다르게 유도한다는 점이다. 탄소 절감이라는 목표는 동일하지만, 담당자가 실제로 필요로 하는 의사결정의 맥락이 다르기 때문이다. onboarding_purpose는 온보딩 시 수집하는 Company 테이블의 필드이며, 세 가지 값을 가진다.

internal	내부 관리	비용 절감 효과 위주의 전략 제안. 투자 대비 월별 절감액 강조하도록 유도
customer_submit	고객사 제출	Scope 커버리지 완성도 위주. 누락 카테고리 경고, 데이터 신뢰도 확보 전략 강조
esg_compliance	ESG 규제 대응	K-ETS 리스크 최소화 관점. 배출 한도 초과 위험 및 과징금 회피 전략 우선 제안

이 값은 User Prompt 내에 직접 삽입되어 LLM이 전략의 무게중심을 조정하도록 유도한

다. 예를 들어 동일한 전기 62% 배출 비중을 가진 두 기업이라도, internal 목적의 기업에게는 "월 절감액 최대화" 방향으로, esg_compliance 목적의 기업에게는 "K-ETS 초과 리스크 해소" 방향으로 시나리오가 구성된다.

4) LLM 호출 전체 흐름, 검증, 재시도

시나리오 추천 엔진의 처리 흐름은 개인 사용자와 중소기업 모두 동일한 순서로 진행된다. 먼저 캐시를 확인하여 동일한 데이터에 대한 중복 호출을 방지한다. Activity 데이터의 해시값이 이전 호출과 동일하면 저장된 결과를 반환하고 LLM을 재호출하지 않는다. 캐시가 없거나 데이터가 변경된 경우에는 컨텍스트 패키지를 생성하고 프롬프트를 조립하여 Claude API를 호출한다.

API 응답이 반환되면 필수 필드 존재 여부와 reduction_rate가 0에서 1 사이의 값인지를 검증한다. 검증을 통과한 결과는 캐시에 저장한 뒤 반환하며, 실패한 경우 동일한 프롬프트로 최대 2회까지 재시도한다. 3회 모두 실패하면 에러를 반환하고 프론트엔드에 "시나리오 생성에 실패했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요." 메시지를 표시한다. LLM에 전달되는 실제 프롬프트 내용은 3.5 AI 프롬프팅 섹션에서 별도 기술한다.

현재 개인 사용자를 대상으로 한 탄소배출량 자동 산출, 금전적 시각화, 시계열 예측 엔진 및 LLM 기반 감축 시나리오 추천 기능의 구현이 완료된 상태이다. 중소기업 사용자 화면은 개발이 진행 중이며, 화면 구현이 완료되는 시점에 맞추어 감축 시나리오 재시물레이션 엔진, 비용-편익 분석 엔진, ESG 리포트 생성 모듈을 순차적으로 구현할 예정이다. LLM 프롬프팅은 현재 기본 구조가 설계된 상태이며, 실제 사용자 데이터를 기반으로 응답 품질을 검증하면서 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

3.3.8. 비용-편익 분석 엔진

비용-편익 분석 엔진은 LLM이 생성한 시나리오 3가지(A/B/C)에 대해 초기 투자 비용, 월별 탄소 절감량, K-ETS 기준 금전 환산 절감액, 회수기간(Payback Period), 5년 ROI를 산출한다.

1) 월별 절감액 산출

먼저, 시나리오별 재시물레이션 결과(3.3.6 참조)에서 Baseline과의 차이를 월별로 계산한다.

$$\text{월별 절감량}(t) = \text{Baseline}(t) - \text{시나리오_배출량}(t) \quad [\text{kgCO}_2\text{e}]$$

$$\text{월별 비용 절감}(t) = \text{월별 절감량}(t) / 1000 \times \text{K-ETS 가격} \quad [\text{원}/\text{ton}]$$

$$\text{연간 절감액 추정} = 6\text{개월 절감액 합산} \times 2 \quad [\text{원}/\text{year}]$$

2) 회수기간 산출

회수기간은 초기 투자 비용을 연간 절감액으로 나누어 계산한다. 복잡한 NPV나 할인율 없이 단순 산술로 산출한다.

$$\text{회수기간(개월)} = \text{초기 투자 비용} / (\text{연간 절감액} / 12)$$

예시(시나리오 B, 투자 1,300만원, 연간 절감 44만원)

$$\text{회수기간} = 13,000,000 / (440,000 / 12) = \text{약 } 354\text{개월}$$

현재 비용-편익 분석 엔진은 계산 로직 및 시각화 방식이 설계 완료된 상태이다. 중소기업 화면 구현 이후 실구현 예정이며, K-ETS 가격 변동 시나리오 적용 및 5년 ROI 계산 로직은 추가 보완이 필요하다.

3.3.9. 리포트 렌더링 및 파일 저장 모듈

ESG 보고서는 Claude Sonnet API를 통해 GRI / K-ESG 기준의 전문 텍스트를 생성하고, ReportLab 라이브러리로 Scope 1·2·3 집계표, AI 분석 텍스트를 PDF로 조합하여 렌더링 한다. 완성된 PDF는 서버에 저장되며, 사용자는 분석 화면에서 다운로드 API를 통해 직접 전달받는다. 보고서 생성 시점의 K-ETS 단가와 분석 데이터는 ReportSnapshot 테이블에 고정 저장되어, 이후 가격이 변동하더라도 보고서 수치가 유지되도록 한다.

3.3.10. 데이터 시각화 모듈

프론트엔드 시각화는 React 기반에서 Recharts 라이브러리를 사용하여 구현한다. 개인 사용자와 중소기업 사용자 모두 동일한 시각화 모듈을 공유하며, 사용자 유형에 따라 표시되는 차트 구성과 데이터 범위가 달라진다.

주요 차트 유형은 네 가지다. 첫째, 월별 배출량 트렌드 라인 차트로, 홈 화면 대시보드와 분석 페이지에서 과거 배출량 추이를 기간별로 표시한다. 개인, 중소기업 사용자 모두에게 월별 선을 표시한다. 둘째, 구성 도넛 차트로, 홈 화면과 분석 페이지에서 카테고리별 배출 비중과 Scope 1·2·3별 비중을 표시한다. 셋째, Baseline 및 시나리오별 예측 라인 차트로, 시뮬레이션 페이지에서 현상유지 예측선과 시나리오 A·B·C 예측선을 단일 차트에 통합하여 표시한다. 넷째, 비용-편익 버블 차트로, 중소기업 홈 화면에서 시나리오별 투자 비용·절감량·회수기간을 시각화한다. Recharts의 ScatterChart를 기반으로 구현하며, 회수기간 차이가 크기 때문에 버블 반경에 로그 스케일 정규화를 적용한다.

홈 화면 요약 카드에는 차트 외에 변화율 기반의 문장형 인사이트를 함께 제공한다. 이

는 AI 분석이 아닌 산술 계산으로, 직전 기간 대비 배출량 증감률을 계산하여 "이번 달 탄소배출량이 3.5% 감소했습니다"와 같은 형태로 표시한다. 개인 사용자는 전월 대비, 중소기업 사용자는 전월 및 전년 동월 대비 증감률을 각각 산출하여 사용자가 현재 상태를 별도의 분석 없이 홈 화면에서 바로 파악할 수 있도록 한다.

3.3.11. 주요 모듈 진척도

모듈명	기능	진척도	보완 필요 사항
외부 데이터 수집 어댑터 모듈 (3.3.1)	기본 기능	✓ 구현 완료	OCR 카테고리 자동 분류, 파일 업로드 예외 처리 보완 필요
데이터 전처리 및 검증 모듈 (3.3.2)	기본 기능	▶ 구현 중	업종별 Scope 분류 세분화, 비현실 수치 상한값 검증 보완 필요
탄소배출량 계산 엔진 (3.3.3)	기본 기능	✓ 구현 완료	중소기업 Scope 1·2·3 로직 설계 완료, 업종별 세분화 및 폐기물·용수 배출계수 보완 필요
금전 가치 환산 엔진 (3.3.4)	기능 1	✓ 구현 완료	SCC(개인) / K-ETS(중소기업) 기준 분리 적용 완료
시계열 예측 엔진 (3.3.5)	기능 2	✓ 구현 완료	개인: ARIMA 3개월 예측 완료 중소기업: ARIMA/SARIMA 설계 완료, 실 데이터 검증 예정
감축 시나리오 시뮬레이션 엔진 (3.3.6)	기능 2	○ 구현 예정	중소기업 화면 개발 완료 후 순차 구현 예정
LLM 기반 시나리오 추천 엔진(3.3.7)	기능 2	▶ 구현 중	개인 사용자 추천 기능 완료 중소기업 시나리오 구현 예정 프롬프팅 품질 검증 지속 예정
비용-편익 분석 엔진 (3.3.8)	기능 3	○ 구현 예정	중소기업 화면 개발 완료 후 순차 구현 예정
리포트 렌더링 및 파 일 저장 모듈 (3.3.9)	기능 3	○ 구현 예정	Claude API + ReportLab 기반 설계 완료, 실구현 예정
데이터 시각화 모듈 (3.3.10)	기능 전체 공통	✓ 구현 완료	개인 사용자 대시보드 구현 완료 중소기업 버블 차트 등 개발 진행 중

위 표는 COCO의 10개 주요 모듈에 대한 현재 진척 상태를 정리한 것이다. 개인 사용자 대상 핵심 기능(탄소배출량 산출, 금전 환산, 시계열 예측, LLM 시나리오 추천, 시각화)은 구현이 완료된 상태이며, 중소기업 화면 개발도 거의 완료되었다. 앞으로는 중소기업 전용 기능(시뮬레이션 엔진, 비용-편익 분석, ESG 보고서 생성) 순차 구현 예정이다.

3.4. 주요 기능 구현

3.4.1. 기본 기능 : 탄소배출량 자동 산출

생활 데이터 기반 탄소배출량 자동 산출 기능은 사용자가 입력한 이동, 전력, 소비 데이터 또는 중소기업의 운영 데이터를 기반으로 탄소배출량을 자동 계산하는 COCO의 기본 기능이다. 해당 기능은 사용자가 입력한 값을 저장한 후, 외부 데이터 수집, 전처리 및 검증, 배출계수 적용, 배출량 계산의 흐름을 거쳐 최종적으로 kgCO₂e 단위의 배출량을 산출한다.

본 기능은 [외부 데이터 수집 어댑터 모듈] → [데이터 전처리 및 검증 모듈] → [탄소배출량 계산 엔진]의 흐름으로 구현된다. 먼저 외부 데이터 수집 어댑터 모듈은 OCR API, 지도 API, 파일 업로드, 공공데이터 API 등을 통해 수집된 데이터를 COCO 내부 활동 데이터 형식으로 변환한다. 이후 데이터 전처리 및 검증 모듈은 입력값의 활동 유형, 사용량, 단위, 기간 정보를 정리하고, 누락값이나 부적합한 값이 있는 경우 온보딩 기본값 또는 0.0 처리 방식을 적용하여 계산 흐름이 중단되지 않도록 한다.

전처리가 완료된 데이터는 탄소배출량 계산 엔진으로 전달된다. 계산 엔진은 활동 유형별 배출계수를 적용하여 개인 사용자의 교통, 전력, 소비 배출량을 산출하고, 중소기업 사용자의 전력, 고정 연소, 이동 연소, 폐기물, 용수 데이터를 Scope 1-2-3 기준에 따라 분류하여 배출량을 계산한다. 이렇게 산출된 배출량 데이터는 사용자별 활동 기록으로 저장되며, 이후 금전 가치 환산, 대시보드 시각화, 시계열 예측, 감축 시나리오 추천, 리포트 생성 기능의 기반 데이터로 활용된다.

따라서 본 기능은 COCO의 모든 분석 기능이 동작하기 위한 출발점에 해당하며, 데이터 입력 기능과 더불어 데이터 수집, 정제, 검증, 계산 모듈이 순차적으로 연동되어 탄소배출량을 자동 산출하는 핵심 기능이다.

3.4.2. 기능1 : 탄소배출 체감도 향상

탄소배출 체감도 향상 기능은 kgCO₂e 단위로 산출된 탄소배출량을 사용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 원 단위 비용으로 환산하고, 이를 대시보드에서 시각적으로 제공하는 기능이다. 탄소배출량은 전문적인 단위로 표현되기 때문에 일반 사용자가 실제 영향력을 체감하기 어렵다. 따라서 COCO는 탄소배출량 계산 결과를 금전 가치로 변환하여, 사용자가 자신의 배출 활동이 경제적으로 어느 정도의 의미를 가지는지 확인할 수 있도록 한다.

본 기능은 [탄소배출량 계산 엔진] → [금전 가치 환산 엔진] → [데이터 시각화 모듈]의

흐름으로 구현된다. 구체적으로는 탄소배출량 계산 엔진에서 kgCO₂e 단위의 배출량을 산출한 뒤, 금전 가치 환산 엔진이 사용자 유형을 확인하여 개인 사용자에게는 SCC 기준을, 중소기업 사용자에게는 K-ETS 기준을 적용한다. 이후 환산된 원 단위 비용 데이터는 데이터 시각화 모듈로 전달되어 대시보드에서 기간별 추이, 항목별 비중, 총 환산 비용 등의 형태로 제공된다.

개인 사용자는 교통, 전력, 소비 중 어떤 활동이 높은 탄소 비용을 발생시키는지 확인할 수 있으며, 이를 통해 일상 행동 변화의 필요성을 직관적으로 파악할 수 있다. 중소기업 사용자는 Scope별·활동 유형별 배출 비용을 비교하여 탄소 관리 우선순위를 설정할 수 있으며, 이후 비용-편익 분석과 ESG 리포트 생성에도 해당 환산 결과를 활용할 수 있다.

3.4.3. 기능 2: AI 감축 시나리오 및 절감 효과 시뮬레이션

AI 감축 시나리오 및 절감 효과 시뮬레이션 기능은 사용자의 누적 배출 데이터를 기반으로 현상유지 시 미래 배출량을 예측하고, 맞춤형 감축 전략을 생성하여 제공하는 기능이다. 본 기능은 [시계열 예측 엔진] → [LLM 기반 시나리오 추천 엔진] → [데이터 시각화 모듈]의 흐름으로 구현되며, 중소기업의 경우 시나리오 추천 이후 [감축 시나리오 시뮬레이션 엔진]이 추가로 연계된다.

먼저 시계열 예측 엔진은 사용자의 누적 탄소 배출 이력을 입력받아 ARIMA 모델을 통해 현상유지 시 미래 배출량(Baseline)을 산출한다. 이 예측값은 시뮬레이션 화면에서 현상유지 선으로 표시되며, 분석 화면의 "이 추세라면 3개월 후 예상 배출량은 ○○ kgCO₂e입니다" 문구에도 활용된다. 다만 개인 사용자 분석 화면의 목표 탄소배출량은 ARIMA Baseline을 직접 적용하기보다, 최근 4주 평균 배출량을 기준으로 산술적으로 산출한다. 구체적으로 최근 4주 평균값을 기준 배출량으로 두고, 이번 주 목표는 평균값의 95%, 1주 후 목표는 90%, 2주 후 목표는 85% 수준으로 단계적으로 낮아지도록 설정한다. 또한 개인 사용자의 단기 미래 배출량은 최근 4주 배출량 변화의 선형 기울기를 반영하여 추정한다. 이후 LLM 기반 시나리오 추천 엔진은 최근 배출량, 카테고리별 배출량 비중, 생활 패턴 정보, 목표 감축량 등을 요약한 컨텍스트 패키지를 전달받아 맞춤형 감축 전략을 생성한다.

개인 사용자의 경우 LLM은 실천 가능한 행동 변화 중심의 시나리오를 제안하며, 각 시나리오에는 예상 월간 감축량(kgCO₂e)과 SCC 기준 금전 환산 절감액이 포함된다. 별도의 재시뮬레이션 과정은 거치지 않으며, 생성된 시나리오는 리워드 미션 시스템으로 전달된다. 사용자가 해당 미션을 완료하면 예상 절감량을 SCC 단가로 환산한 금액만큼 포인트가 지급된다. 데이터 시각화 모듈은 분석 화면에 Baseline 예측선과 시나리오별 예상 절감 효과를 표시하고, 시나리오 카드 형태로 행동 제안과 절감액을 함께 제공한다.

중소기업 사용자의 경우 LLM이 생성한 시나리오 A·B·C에 포함된 카테고리별 감축률이 감축 시나리오 시뮬레이션 엔진으로 전달된다. 시뮬레이션 엔진은 카테고리 가중치와 감축률을 결합하여 총 감축률을 산출하고, 이를 Baseline 예측값에 Ramp-up 스케줄을 적용하여 시나리오별 월별 배출량을 재계산한다. 데이터 시각화 모듈은 과거 실제 배출량과 Baseline, 시나리오 A·B·C 예측선을 단일 차트에 통합 표시하여, 기업 담당자가 전략별 감축 효과를 한눈에 비교할 수 있도록 한다.

3.4.4. 기능 3 : 중소기업 ESG관리 부담 완화

중소기업 ESG 관리 부담 완화 기능은 기능 2에서 생성된 시뮬레이션 결과를 바탕으로 시나리오별 비용-편익을 분석하고, 분석 결과를 시각화한 뒤 GRI·K-ESG 기준의 ESG 보고서를 PDF로 자동 생성하는 기능이다. 본 기능은 **[비용-편익 분석 엔진] → [데이터 시각화 모듈] → [리포트 렌더링 및 파일 저장 모듈]**의 흐름으로 구현되며, 중소기업 구독 사용자에게만 제공된다.

비용-편익 분석 엔진은 시나리오별 초기 투자 비용, 월별 절감액, 회수기간을 산출한다. 회수기간은 초기 투자 비용을 연간 절감액으로 나누는 방식으로 계산하며, 현재 K-ETS 가격 기준을 제공한다. 이후 구현 과정에서 회수 기간이 비현실적으로 길게 산출되면, K-ETS 20% 상승 시나리오를 제공해 현재 탄소 가격만으로는 회수기간이 길게 산출되더라도, 규제 강화 상황을 고려한 판단이 가능하도록 하거나, 여러 시나리오를 이용해 최적화 시나리오를 보여주는 방식으로 확장할 예정이다. 데이터 시각화 모듈은 분석 결과를 X축(투자 비용)·Y축(절감량)·버블 크기(회수기간)로 구성된 버블 차트로 표시하며, 비용 대비 절감 효과가 가장 우수한 시나리오에는 추천 배지를 표시한다. 재무적 ROI 외에도 납품 고객사 ESG 요구 충족 여부, 과징금 회피 예상액 등 재무 외 편익 정보를 카드 형태로 함께 제공하여 종합적인 의사결정을 지원한다.

이후 리포트 렌더링 및 파일 저장 모듈이 Scope 1·2·3 집계 데이터, 시뮬레이션 결과, 비용-편익 분석 결과를 입력받아 Claude API를 통해 전문 보고서 텍스트를 생성하고, ReportLab으로 이를 PDF 형태로 렌더링한다. 생성된 PDF는 서버에 저장되며, 사용자는 분석 화면의 다운로드 API를 통해 직접 전달받는다. 보고서 생성 시점의 배출 데이터와 K-ETS 가격은 ReportSnapshot으로 고정 저장되어, 이후 K-ETS 가격이 변동하더라도 보고서 수치가 변하지 않고 공식 제출 서류로 활용될 수 있도록 한다.

3.5. LLM 프롬프팅

COCO의 LLM 기반 시나리오 추천 엔진은 개인 사용자와 중소기업 사용자 각각에 대해 별도의 프롬프트 전략을 적용한다. 두 경우 모두 System Prompt와 User Prompt를 분리하여 구성하며, System Prompt는 LLM의 역할과 출력 규칙을 고정하고, User Prompt는 사용자별 컨텍스트 패키지를 기반으로 매 요청마다 동적으로 생성된다.

3.5.1. 개인 사용자 프롬프트

개인 사용자의 System Prompt는 중소기업보다 단순하며, 투자 비용이나 회수기간 없이 일상에서 실천 가능한 행동 변화 미션 제안에 초점을 맞춘다. 생성된 시나리오는 재시물레이션 엔진을 거치지 않고 리워드 미션 시스템으로 직접 전달된다.

- System Prompt

당신은 개인 탄소 절감 코치입니다. 사용자의 생활 패턴 데이터를 바탕으로 일상에서 실천 가능한 탄소 감축 미션 3가지를 제안하세요.

규칙:

1. 반드시 JSON만 출력하며, 다른 텍스트는 포함하지 않습니다.
2. reduction_rate는 해당 카테고리 내 감축률로 0.0에서 1.0 사이의 값입니다.
지나치게 높은 목표(0.5 초과)는 설정하지 않습니다.
3. 투자 비용, 회수기간, ROI는 출력에 포함하지 않습니다.
4. 주요 이동수단이 차량인 경우 교통 카테고리의 감축 미션을 우선 제안합니다.
5. 미션은 일주일 또는 한 달 단위로 실천 가능한 구체적인 행동으로 구성합니다.

User Prompt는 온보딩 시 등록된 생활 패턴 정보와 최근 3개월 배출 현황을 기반으로 동적으로 생성된다.

- User Prompt (동적 생성 템플릿)

사용자 정보: 주요 이동수단 [수단명], 출퇴근 거리 약 [N]km

배출 현황:

- 최근 3개월 평균 [N] kgCO₂e/월, 전월 대비 [$\pm$ N]%
- 교통 [N]%, 전기 [N]%, 소비 [N]%

향후 3개월 현상유지 예측: [예측값 배열]

위 상황에서 실천 가능성이 높고 절감 효과가 있는 탄소 감축 미션 3가지를 우선순위로 제안하세요.

각 미션에는 target_category, action_desc, reduction_rate, expected_monthly_reduction_co2e, difficulty, mission_type을 반드시 포함하세요.

프롬프팅을 통해 반환된 JSON 데이터는 필수 필드 존재 여부와 reduction_rate 범위를 검증한다. 검증 통과 후 미션이 시스템에 등록되며, 사용자가 미션을 완료하면 백엔드 로직에 의해 expected_monthly_reduction_co2e에 SCC 단가(285원/kg)를 곱한 정확한 환산 금액만큼 리워드 포인트가 지급된다.

3.5.2. 중소기업 사용자 프롬프팅

중소기업 System Prompt는 LLM의 역할을 탄소 감축 전문 컨설턴트로 고정하고, JSON 출력 형식과 시나리오 구성 규칙을 명시한다. 특히 업종과 onboarding_purpose 값에 따라 전략 방향이 달라지도록 조건을 명시하는 것이 핵심이다.

- System Prompt

당신은 중소기업 탄소 감축 전문 컨설턴트입니다. 주어진 기업 데이터를 바탕으로 실행 가능한 감축 전략 3개를 제안하세요.

규칙:

1. 반드시 JSON만 출력하며, 다른 텍스트는 포함하지 않습니다.
2. reduction_rate는 해당 카테고리 내 감축률로 0.0에서 1.0 사이의 값을 가집니다.
3. 전략은 실행 가능성이 높은 것을 우선합니다.
4. 업종이 제조업 또는 공장이면 설비·공정 중심 전략을 제안하고, 일반 사무형이면 에너지 절약·행동 변화 중심 전략을 제안합니다.
5. onboarding_purpose가 esg_compliance이면 K-ETS 리스크 최소화와 규제 임계점 기준의 전략을 강조합니다. internal이면 비용 절감 효과 위주로 제안합니다. customer_submit이면 Scope 커버리지 완성도와 데이터 신뢰도를 우선하는 방향으로 제안합니다.

User Prompt는 3.3.7에서 구성한 컨텍스트 패키지를 기반으로 동적으로 생성된다. 대괄호([]) 안의 값은 실제 요청 시 해당 기업의 데이터로 치환된다.

- User Prompt

기업 정보: 업종 [업종명] / [사업장 유형] / 직원 [N]명 / 관리 목적 [onboarding_purpose]

배출 현황:

- 최근 3개월 평균 [N] kgCO₂e/월, 전년 대비 [$\pm$ N]% 증감
- 주요 배출원: [카테고리명] [N]%, [카테고리명] [N]%, [카테고리명] [N]%
- 현재 월 탄소 비용: 약 [N]원 (K-ETS 기준)

향후 6개월 현상유지 예측: [예측값 배열]

위 상황에서 비용 대비 효과가 높은 감축 전략 3가지를 A(Moderate), B(Strong), C(Maximum) 순으로 제안하세요. 각 전략에는 target_category, reduction_rate, investment_cost_krw, action_desc, difficulty를 반드시 포함하세요.

이후, 프롬프팅이 확정되면 LLM이 반환한 JSON에서 필수 필드 존재 여부, reduction_rate 범위(0~1), investment_cost_krw 양수 여부를 검증함을 통해 신뢰도를 올리고자 한다. 검증 실패 시 동일 프롬프트로 최대 2회 재시도하며, 3회 모두 실패하면 에러를 반환하고 사용자에게 재시도 안내 메시지를 표시하는 것으로 확장할 계획이다.